

MED II

Cours de physiologie cardiaque

Physiologie cardiaque

Tomas Jara Schoch

01/02/2013

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	3
A quoi sert le système cardio-vasculaire?	4
Caractéristique de transport	4
Qu'est-ce que le cœur ?	4
Composantes du système cardionecteur	5
Anatomie du système cardionecteur	5
Propriétés électro-physiologique du système cardionecteur	6
Fonction du système cardionecteur	8
Propriétés des autres types de cellule	9
Electrocardiogramme (ECG)	10
Qu'est-ce que l'ECG	10
Quel est le principe ?	11
Quels sont les différents types de dérivations ?	12
Types de signaux enregistrées	13
Interprétation de l'ECG	16
Vecteur moyen	17
Que se passe-t-il lorsqu'on a un problème de conduction ? Le bloc de conduction	18
Période réfractaire	19
Relation entre potentiel d'action et contraction	20
Comment augmente-t-on la force de contraction sachant qu'on ne peut agir sur la fréquence du potentiel d'action incidente?	20
Circulation vasculaire et intracardique (fonction cardiaque)	21
Comment circule le sang à l'intérieur du cœur ?	21
Qu'est-ce qui détermine le sens du déplacement du sang ?	21
Cycle cardiaque	22
Le débit cardiaque	23
De combien doit-on augmenter le volume cardiaque si le débit cardiaque augmente de 5 ?	24
Quels sont les mécanismes qui font varier la fréquence cardiaque et le volume systolique ?	24
Comment moduler la fréquence cardiaque ?	26
Bioénergétique cardiaque	27
Partie vasculaire	29
Equation de Poiseuille	29
Caractéristiques des vaisseaux	29
Variation de la pression le long du système vasculaire	30
Compliance artérielle	30
Qu'est-ce qui peut faire varier la pression systolique ?	31

Cours de physiologie cardiaque

Mesure de la pression artérielle et du pouls radial	31
Pression artérielle moyenne	31
Pourquoi un tiers ?	31
Comparaison de la pression entre deux sujets	31
A quoi sert la pression artérielle moyenne ?	31
Régulation du débit local par le diamètre des artérioles	32
Régulation locale et hormonale : autres régulateurs du débit sanguin	32
Les capillaires	33
Qu'est-ce qui est échangé ?	34
Forces qui régissent les échanges	34
Comment ces pressions varient-elles ?	35
Le système lymphatique	35
Le système veineux	36
Le retour veineux	36
Comment le système met en action les mécanismes de manière synchronisée pour maintenir la pression artérielle moyenne constante ?	37

AVANT-PROPOS

Ce polycopié a été rédigé par un étudiant dans le but de servir de complément aux cours. Il contient probablement des erreurs et des fautes d'orthographe. Je vous prie, d'avance, de m'en excuser.

Ce polycopié ne constitue, en aucun cas, un support de cours et ne remplace pas les documents fournis dans le cadre de l'enseignement. Je vous conseille d'ailleurs de participer au cours.

Cours de physiologie cardiaque

Le système cardio-vasculaire est composé du cœur et des vaisseaux.

A QUOI SERT LE SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE?

- Il permet la circulation des nutriments et l'oxygène et approvisionnent différents tissus et organes. Il possède donc une fonction de distribution.
Du point de vue de l'évolution, le système cardio-vasculaire a été mis en place parce que le mécanisme de distribution par diffusion (propre aux organismes unicellulaires) n'était plus suffisant pour les organismes pluricellulaires.
- Il permet d'éliminer les déchets, notamment le CO₂ résultant de l'oxydation des substrats.
- Il distribue les signaux en transportant les hormones. Il est donc utilisé par le système endocrinien.
- Il transporte les cellules du système immunitaire.
- Il permet la répartition de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUE DE TRANSPORT

L'approvisionnement des être-vivants les plus simples s'effectuent diffusion. Cette dernière n'est pas suffisante pour les organismes complexes. La nature a donc créé un autre système d'approvisionnement dont le véhicule est un liquide, le sang.

Pour un système de transport et notamment pour le transport d'un liquide, il faut un système de canalisation (système vasculaire) et une pompe (qui crée la pression). Le transporteur est le sang et les veines et les artères constituent les conduits. De plus, pour que le sang circule en boucle, ce système doit être fermé.

Le système cardio-vasculaire n'est, ni plus ni moins, qu'un système de transport d'un liquide, le sang, qui va circuler à travers un système de conduits et la force qui propulse le sang est créée par la pompe, c'est-à-dire le cœur.

QU'EST-CE QUE LE CŒUR ?

Le cœur est un muscle strié. Le tissu qui constitue majoritairement le cœur est le myocarde. Ce nom provient du grec qui signifie muscle ; le cœur contient majoritairement du tissu musculaire strié. Ce type de tissus se distingue par son excitabilité et sa contractilité (pour se contracter, il faut le dépolariser).

La plupart des muscles striés sont volontaires, c'est-à-dire que l'on peut induire la contraction par la volonté. Toute contraction suppose un influx nerveux. Le motoneurone libère de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuro-musculaire. Le neurotransmetteur agit sur les canaux sodiques qui s'ouvrent. Le sodium entre dans la cellule et conduit à une dépolarisation. Un potentiel d'action est engendré.

EST-CE LE MÊME PRINCIPE AU NIVEAU DU CŒUR ?

Non, ce n'est pas le même principe même s'il subsiste une innervation qui permet de déclencher un potentiel d'action. Le cœur est innervé par le système nerveux autonome (sympathique et parasympathique) qui module la contraction cardiaque.

LE SYSTÈME AUTONOME EST-IL RESPONSABLE DE LA CONTRACTION ?

Non, le système nerveux autonome n'est pas responsable du déclenchement des potentiels d'action qui vont entraîner la contraction du cœur. Contrairement aux autres muscles striés volontaires, le muscle cardiaque ne dépend pas d'une activation extrinsèque par le système nerveux autonome. L'innervation autonome n'est donc pas essentielle pour générer l'activité électrique nécessaire à la contraction. Exemple : lors d'une transplantation cardiaque, lorsqu'on excise le cœur (coupe les innervations), le cœur continue à battre spontanément. Ceci signifie qu'il y a un système intrinsèque à l'intérieur du cœur qui est responsable de la

génération et de la propagation des potentiels d'actions (à travers le cœur). Contrairement aux autres muscles striés, le cœur possède donc son propre système, que l'on appelle le système cardionecteur.

Le système cardionecteur à la fois génère des potentiels d'action et ensuite les propage dans une séquence bien définie et dans des directions très précises. Pour que le cœur joue son rôle de manière efficace, il est indispensable d'avoir une synchronisation de la génération des potentiels d'action et de la propagation (qui se fait selon une orientation et un ordre précis).

COMPOSANTES DU SYSTÈME CARDIONECTEUR

Sa description est importante pour comprendre son rôle sur la fréquence cardiaque.

ANATOMIE DU SYSTÈME CARDIONECTEUR

1^{ER} STRUCTURE

La première structure est le nœud sinusal (ou nœud sino-auriculaire ou nœud A). Il se situe dans la paroi supérieure de l'oreillette droite, à proximité de l'embranchement de la veine cave supérieure et inférieure. Le petit groupe de cellules qui le constitue sont dotées des propriétés électro-physiques particulières. Elles ont la capacité de générer spontanément des potentiels d'action. De ce fait, ces cellules se nomment des cellules pacemakers. Elles sont responsables de générer des potentiels d'action et dictent la fréquence cardiaque.

Dans la paroi de l'oreillette droite, on retrouve les tractus internodaux qui sont des voies de propagation préférentielle de potentiel d'action. Ils ressemblent à des cardiomyocytes (comme les cellules qui constituent la paroi des oreillettes) qui ont des fonctions plus spécialisées, à savoir la propagation (que la simple contraction). Ils amènent les potentiels d'action d'un nœud à un autre. Ces tractus sont au nombre de quatre. Trois sont des tractus inter-nodaux (entre les deux nœuds) et un est un tractus inter-auriculaire (entre les deux oreillettes) qui permet au potentiel d'action de se propager de l'oreillette droite à l'oreillette gauche.

Il faut souligner que le potentiel d'action se propage entre les cardiomyocytes qui constituent la paroi (ce sont des cellules excitables), mais ces voies de propagation font en sorte que les potentiels d'action se propagent de manière préférentielle dans certaines directions. (Les connaissances actuelles ne permettent pas de dire que la vitesse des voies de propagation est plus élevée).

2^{IÈME} STRUCTURE

La deuxième structure importante est le nœud atrio-ventriculaire ou nœud AV. Il est localisé dans la paroi inférieure de l'oreillette droite à proximité du septum inter-auriculaire (paroi qui sépare les deux oreillettes). Les cellules qui le constituent, disposent des caractéristiques morphologique et électro-physiologique similaires aux cellules pacemaker du nœud sinusal.

Le nœud atrio-ventriculaire se prolonge par le faisceau de His. Le faisceau de His est un prolongement (il part du) du nœud atrio-ventriculaire qui s'enfonce (il va à l'intérieur) dans le septum inter-ventriculaire (paroi qui sépare les deux ventricules). Il est constitué de cellules qui ressemblent aux cardiomyocytes et a des propriétés qui permettent une propagation rapide des potentiels d'action. Contrairement aux cellules des deux nœuds, il est constitué de cellules spécialisées dans la conduction.

Le faisceau de His se sépare dans la partie supérieure, à l'intérieur, du septum intermusculaire, en deux branches (branche gauche et branche droite) qui courent à l'intérieur du septum. Le but est de propager un seul potentiel d'action unique dans chaque ventricule. Ces deux faisceaux de His descendent tout le long du septum inter-ventriculaire jusqu'à l'apex (pointe du cœur) et chaque branche remonte le long de chaque paroi des deux ventricules.

Cours de physiologie cardiaque

Chacune des branches des branches se ramifie tout au long de son parcours dans la paroi des ventricules. Ces ramifications sont les fibres de Purkinje. Ces fibres couvrent toute la surface interne de la paroi des ventricules, c'est-à-dire l'endocarde. Le but de cette ramification est d'amener le potentiel d'action, c'est-à-dire la dépolarisation, de manière quasi simultanée à l'ensemble des cardiomyocytes de la paroi des ventricules. A partir d'un seul potentiel d'action de départ, on aura au final un ensemble de potentiels d'action qui sont amenés à l'ensemble des cardiomyocytes.

Les extrémités des fibres de Purkinje (endocarde) pénètrent très légèrement à l'intérieur du myocarde (portion intermédiaire) de manière à contacter les premiers cardiomyocytes (première couche) qui constituent l'interface avec l'endocarde. Ainsi les potentiels d'action vont aussi pouvoir se propager à travers le myocarde jusqu'à l'extérieur, à savoir l'épicarde.

L'objectif est d'amener les potentiels d'action à proximité des premiers cardiomyocytes situés à l'interface entre l'endocarde et le myocarde. Ainsi, les potentiels se propagent ensuite d'un cardiomyocytes à un autre. La dépolarisation est amenée aux deux ventricules de manière coordonnée.

En résumé, le système des fibres de Purkinje est un système de distribution des potentiels d'action de manière à avoir une propagation à l'ensemble des cardiomyocytes.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRO-PHYSIOLOGIQUE DU SYSTÈME CARDIONECTEUR

Les cellules qui constituent le système cardionecteur ont des propriétés différentes, qui se reflètent par leurs potentiels d'action.

RAPPEL

Une cellule excitable possède un potentiel de membrane résultant d'une distribution inégale d'ions (Na et K pour le PA du système nerveux) de part et d'autre de cette membrane, le gradient ionique, du potentiel d'équilibre différent de chaque ion et de la cinétique des canaux ioniques. La perméabilité de la membrane dépend des concentrations des ions et de la cinétique des canaux ioniques (état d'ouverture ou de fermeture). Des cinétiques différentes donnent des formes statistiques différentes.

Le temps de fermeture des canaux est propre à une cinétique intrinsèque du canal. L'ouverture dépend du voltage mais pas la fermeture.

Chaque ion possède un potentiel d'équilibre déterminé par l'équation de Nernst. Le potentiel de membrane est la somme des potentiels d'équilibre de l'ensemble des ions (équation de Goldman-Hodgkin-Katz).

Le potentiel de membrane est déterminé majoritairement par les concentrations de deux ions, le sodium (5 mmol à l'int. et 120 mmol à l'ext.) et le potassium (120 mmol à l'int. et 5 mmol à l'ext.).

La perméabilité aux ions d'une cellule au repos est plus grande pour le potassium. De ce fait le potentiel de membrane est proche du potentiel d'équilibre du potassium, à savoir -90mV. Si l'on souhaite varier le potentiel de membrane, il est préférable de modifier la perméabilité au sodium et/ou modifier la cinétique des canaux.

Le potentiel d'action est déterminé principalement par les cinétiques d'ouverture et de fermeture de chacun de ces canaux. L'événement initial pour déclencher un potentiel d'action est la dépolarisation qui entraîne une succession d'ouverture et de fermeture de différents canaux. En fonction de la nature et des propriétés cinétiques de ledits canaux, les potentiels d'action auront des formes et des durées différentes.

Lorsqu'on dépolarise une cellule nerveuse, les canaux sodiques voltago-dépendants vont tout d'abord s'ouvrir. La conductance des ions Na va augmenter et le potentiel de membrane va tendre vers le potentiel d'équilibre du Na (+70 mV), c'est-à-dire que la cellule va se dépolariser. En parallèle, on va induire l'ouverture des canaux potassiques qui possèdent une cinétique d'ouverture plus lente; cette caractéristique est essentielle pour

Cours de physiologie cardiaque

obtenir un potentiel d'action. Dès lors, le potentiel de membrane aura tendance à aller vers le potentiel d'équilibre du K^+ (-90 mV) ; la cellule va donc se repolariser (hyperpolariser).

La différence importante dans le système cardionecteur est la présence d'un ion supplémentaire, le calcium. En plus des conductances sodiques et potassiques, il y aura désormais une conductance calcique. Cette nouvelle conductance va modifier la forme et la durée des potentiels d'action cardiaques.

Les potentiels d'actions ont une durée très courte (quelques millisecondes) dans le système nerveux (à cause des canaux sodiques voltage-dépendant et des canaux potassiques à ouverture retardée). Au niveau cardiaque, la durée des potentiels d'action est plus longue, à savoir d'une centaine de millisecondes.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRO-PHYSIOLOGIQUES DES CELLULES PACEMAKERS

Les cellules du nœud sinusal génèrent un PA qui se répartit dans tout le cœur. Elles ont les mêmes propriétés que les cellules du nœud atrio-ventriculaire.

Toute cellule excitable (comme une cellule musculaire) dispose d'un potentiel de repos, c'est-à-dire la valeur à laquelle, sans événement extérieur (au repos) le potentiel reste stable, SAUF, les cellules de type pacemakers. Ces cellules n'ont pas de potentiel de repos stable. Leur potentiel tend vers une valeur stable mais dès qu'il s'en approche, le potentiel de membrane se remet à changer. Elles oscillent entre une valeur maximale et une valeur minimale. Cette instabilité dépend d'un enchaînement d'ouverture et de fermeture de canaux ioniques spécifiques.

Normalement, une cellule de nœud sinusal devrait, sans événement extérieur, avoir un potentiel de repos autour de -60 mV . Les canaux potassiques sont ouverts. Les ions positifs potassiques sortent, ce qui rend l'intérieur négatif. Cependant, une série d'événements se produisent lorsque le potentiel de membrane se rapproche de cette valeur.

Le premier événement est l'extinction d'une conductance potassique. À l'approche de -60 mV , certains canaux potassiques se ferment, ce qui ralentit l'hyperpolarisation (moins de charges positives sortent de la cellule). La courbe s'incurve.

Le deuxième événement repose sur l'ouverture de certains canaux sodiques, les HCN (*Hyperpolarisation-activated Cyclic-Nucleotide modulated Cation Non-selective Channel*). L'ouverture se produit lorsque certaines valeurs négatives de potentiel sont atteintes. Elle crée une dépolarisation (car des charges positives entrent dans la cellule). Le courant produit par les canaux HCN se nomme I_f , f pour funny, parce qu'il possède un comportement inverse à la majorité des autres canaux sodiques voltage-dépendant. Ces derniers s'ouvrent lorsque la membrane se dépolarise (valeurs positives). Suite à l'ouverture des canaux HCN, l'entrée du sodium amène le potentiel de membrane vers des valeurs positives.

La combinaison de la fermeture des canaux potassiques et l'ouverture des canaux sodiques permettent de passer d'une re-polarisation à une dépolarisation.

Le troisième événement est l'ouverture des canaux calciques T (transitoires) provoquée par la dépolarisation. La concentration des ions calciques est plus importante à l'extérieure de la cellule. De ce fait, les ions Ca^{2+} vont entrer dans la cellule entraînant ainsi une dépolarisation. Le potentiel de membrane va donc continuer à s'élever.

L'ensemble de ces événements, cette dépolarisation lente se nomme la dérive du potentiel ou pré-potential ou potentiel pacemaker.

En résumé :

- Fermeture des canaux potassiques
- Ouverture des canaux HCN
- Ouverture des canaux calciques T

La dérive de potentiel se poursuit jusqu'à un certain seuil, notamment jusqu'à l'ouverture des canaux calciques L (long lasting). Ces canaux entraînent une dépolarisation de la membrane qui est plus rapide mais plus lente par rapport aux canaux sodique voltago-dépendant. Cette élévation du potentiel de membrane constitue le potentiel d'action des cellules pacemakers ; c'est à partir de ce moment que le potentiel d'action est déclenché. Dès que le maximum est atteint, les canaux calciques L se ferment. De ce fait, moins de charges positives entrent dans la cellule et la dépolarisation est stoppée. En parallèle, des canaux potassiques dont la cinétique est lente (delayed rectifier = ouverture retardée) s'ouvrent. Les charges positives sortent et le potentiel de membrane se rapproche du potentiel de repos. Ces canaux se referment et le cycle recommence.

Il y a une oscillation continue du potentiel de membrane avec, d'abord, une dérive, puis l'émission d'un potentiel d'action et le retour.

La dépolarisation d'une cellule pacemaker a un effet d'entraînement sur les cellules avoisinantes. La dépolarisation d'une cellule pacemaker provoque la variation du potentiel de membrane des cellules adjacentes en activant leurs canaux voltago-dépendants. La cellule pacemaker qui atteint en premier le niveau seuil, dicte le rythme aux autres cellules. Ceci permet une synchronisation.

La fréquence cardiaque dépend de la fréquence de décharge des cellules pacemakers. La modulation de la fréquence cardiaque dépend du système autonome. Ce dernier va modifier le temps de dérive du potentiel. Si le temps mis par le potentiel de membrane pour le seuil d'ouverture des canaux calciques est raccourci, les potentiels d'action vont être déclenchés à une fréquence plus élevée.

En modifiant la durée du cycle, les fréquence des décharges seront différentes. Si la durée d'un cycle est de 1000 millisecondes, la fréquence de décharges sera de 60 décharges par minute. La fréquence cardiaque sera de 60 battements par minutes. Si le cycle est raccourci à 300 millisecondes, la fréquence est de 180 par minutes.

La fréquence de décharge du nœud sinusal (100 PA/min) est plus forte que celle du nœud atrio-ventriculaire (40 PA/min). Cette différence s'explique par le temps de dérive du potentiel de membrane plus faible des cellules du nœud atrio-ventriculaire. Plus ce temps est grand, plus il faudra du temps pour atteindre le seuil (de génération de PA) et de ce fait, plus la fréquence de décharge sera faible (la pente est plus faible).

Etant donné que les cellules du nœud sinusal et du nœud atrio-ventriculaire sont toutes des pacemakers, on pourrait se demander pourquoi n'existe-il pas deux influx, deux rythmes. Comme le temps de dérive des cellules pacemakers du nœud atrio-ventriculaire est plus lent, le potentiel d'action émis par le nœud sinusal arrive au nœud atrio-ventriculaire avant que celui-ci ait atteint le seuil pour déclencher des potentiel d'action. Ainsi le nœud atrio-ventriculaire est subordonné au nœud sinusal. Le nœud sinusal dicte la fréquence fréquence cardiaque et le nœud atrio-ventriculaire a pour rôle de ralentir la propagation du potentiel d'action. Attention, le nœud sinusal ne génère pas la contraction mais l'activité électrique.

FONCTION DU SYSTÈME CARDIONECTEUR

Il génère les potentiels d'action et les propagent dans des séquences et des orientations bien précises qui permettent au cœur de jouer sa fonction de pompe.

PROPRIÉTÉS DES AUTRES TYPES DE CELLULE

Les cardiomyocytes, le faisceau de His, les cellules de Purkinje et les tractus internodaux ont des propriétés similaires. Au contraire des cellules pacemakers, les cardiomyocytes ont un potentiel de repos stable. En absence d'événements extérieurs, le potentiel de membrane demeure invariable, correspondant à celui de repos (-90mV). Les cellules de Purkinje et celles du faisceau de His devraient avoir le même comportement. Or, elles possèdent des canaux HCN et peuvent donc présenter une certaine dérive de potentiel. En situation physiologique, cette particularité n'a aucune importance car on considère qu'elles possèdent un potentiel de repos stable en absence d'événements extérieurs. Dans le cas de situations pathologiques, on peut remarquer une différence.¹

Au moment où le potentiel d'action se rapprochent d'une des ces cellules, il crée sur ces dernières une légère dépolarisation. Celle-ci est suffisante pour déclencher l'ouverture des canaux sodiques voltago-dépendants. Cette ouverture entraîne une dépolarisation brutale et rapide. De manière générale, plus une cellule se dépolarise rapidement, plus cette dépolarisation sera ressentie par la cellule adjacente. Ainsi, la la dépolarisation brutale favorise une propagation plus rapide d'une cellule à une autre (ce qui est le but des cellules en question).

La dépolarisation est brève; les canaux s'inactivent rapidement.

Dans les cellules du cœur, il y a une fermeture des canaux potassiques et une ouverture des canaux calciques. Les canaux sodiques voltago-dépendants s'ouvrent rapidement; le potentiel de membrane tend vers le potentiel d'équilibre du sodium. Mais ces canaux s'inactivent rapidement; la dépolarisation est stoppée. En parallèle, les canaux potassiques To s'ouvrent et crée le courant To transitoire sortant (transient outward) et donc une légère re-polarisation. Les canaux calciques de type L (long lasting) s'ouvrent ensuite pendant une période longue. Le calcium entre en créant ainsi une dépolarisation. L'ouverture de canaux potassiques stabilisent cette dépolarisation. Etant donné que le potentiel ne varie pas, cette période est appelée le plateau calcique.

A QUOI LE CALCIUM SERT-IL ?

Le calcium permet et participe à la contraction musculaire. Contrairement au tissu musculaire strié, le muscle cardiaque se contracte par la libération intra-cellulaire de calcium à partir des réticulum sarcoplasmique et des l'entrée de calcium extra-cellulaire. Ce calcium extra-cellulaire pénètre durant la phase du plateau calcique. Il est possible de modifier la force de contraction, en agissant sur l'entrée de calcium extra-cellulaire.

La libération du calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique se fait à l'aide du ClCR (≠ muscle squelettique).

Le calcium peut aussi faire varier l'intensité de la contraction. La durée est importante. Les canaux calciques L vont se fermer avec une repolarisation. En parallèle, des canaux potassiques (Delayed rectifier) vont s'ouvrir conduisant à la repolarisation. Ce double mécanisme permet aux cardiomyocytes et aux cellules du faisceau de His et de Purkinje d'atteindre le potentiel de repos (normalement stable).

Le calcium est important pour les cellules du faisceau de His et de Purkinje pour permettre la propagation du potentiel d'action. Il est important pour les cardiomyocytes pour permettre la propagation du potentiel d'action et la contraction. Dans le faisceau de His, le calcium ne sert qu'à maintenir la cellule dans un état dépolarisé et donc à maintenir la période réfractaire.

¹ Les cardiomyocytes ont un canal sodique voltago-dépendant "normal" (non pas un HCN).

Cours de physiologie cardiaque

PROPRIÉTÉS DU POTENTIEL D'ACTION DES CARDIOMYOCYTES

Comment le potentiel d'action se propage-t-il à travers les différentes parties ? D'où provient le potentiel d'action initial ?

L'activité électrique démarre au niveau du nœud sinusal (qui contient des cellules pacemakers). La cellule dont la dérive de potentiel est la plus importante sera la première à atteindre le seuil d'ouverture des canaux calciques L et le seuil de déclenchement du potentiel d'action. Essentiellement, c'est la cellule la plus rapide indépendamment de sa situation qui, initialement, déclenche les potentiels d'action. Les cellules adjacentes vont être entraînées par la dépolarisation. Il va donc se produire une série de potentiels d'action qui vont atteindre la périphérie et notamment les cardiomyocytes adjacents au nœud sinusal, à savoir ceux de la paroi latérale de l'atrium droit. Ensuite, les potentiels d'action empruntent le tractus inter-auriculaire et rejoignent les cardiomyocytes de la paroi de l'atrium gauche (tractus internodale interauriculaire). La dépolarisation des atrioms se fait en parallèle. La dépolarisation va atteindre le bas des atrioms ; elle se dirige préférentiellement vers la paroi inférieure de l'atrium droit. La propagation est rapide, 1m/sec. Logiquement, la dépolarisation devrait se communiquer directement aux ventricules. FAUX !!! Un anneau fibreux isole électriquement les ventricules des atrioms. Le seul passage disponible est celui du nœud atrio-ventricule (il forme une sorte d'entonnoir) connecté par les tractus inter-nodaux. Les potentiels d'action vont se propager de manière lente car la dépolarisation des cellules est plus lente. Ces cellules vont communiquer lentement ; la vitesse de propagation chute au niveau du nœud atrio-ventriculaire, 0,05m/sec. Ce n'est pas anodin. En effet, le remplissage des ventricules demande le vidage des atrioms par leur contraction. Ce délais de conduction permet aux atrioms de se contracter avant que les ventricules. Ensuite, le potentiel d'action atteint le faisceau de His où sa vitesse propagation augmente à nouveau, 1m/sec. Il y a deux potentiels d'action, car il y a deux faisceaux de His ; le but est d'induire la contraction des ventricules en même temps. Cette dépolarisation descend le long des deux branches vers l'apex et remonte dans la paroi interne (endocarde) des ventricules. Elles se ramifient en fibres de Purkinje. Il y a en parallèle une propagation et une ramification de potentiels d'action qui couvrent l'ensemble de la face interne, à savoir l'endocarde. Depuis les fibres de Purkinje dont leurs extrémités pénètrent légèrement dans le myocarde, la dépolarisation va se propager à la première couche adjacente de cardiomyocytes. Chaque cardiomyocyte dépolarise le cardiomyocyte adjacent et ainsi, la dépolarisation se propage jusqu'à l'épicarde, depuis l'apex jusqu'en haut des ventricules. Les potentiels balayent de bas en haut et de l'intérieur vers l'extérieur.

La propagation dépend des délais et des connections.

Les événements électriques entraînent des événements mécaniques.

ELECTROCARDIOGRAMME (ECG)

QU'EST-CE QUE L'ECG

L'ECG sert à enregistrer l'activité électrique (≠ mécanique) du cœur, c'est-à-dire les variations de voltage afin de renseigner sur son fonctionnement. Il représente les fluctuations de potentiel du cœur.

Pour enregistrer une différence de potentiel, on utilise deux électrodes et un voltmètre. Il faut également une source de courant (dans ce cas, le cœur qui dispose de fibres électriques). Cette « pile électrique » génère un courant constant. Les inconvénients de l'ECG sont qu'il faut planter des électrodes et que l'activité générée varie en intensité et en direction.

Il faut créer un système qui enregistre les fluctuations et qui tient compte que le courant se propage dans différentes directions.

Ces électrodes sont placées d'un point à l'autre du circuit (cœur) pour mesurer la différence de potentiel. Cette technique supposerait que les électrodes soient placées directement sur le cœur. Pour des raisons de survie,

Cours de physiologie cardiaque

on préfère des méthodes moins invasives. On préfère enregistrer l'activité électrique globale des cellules. Les électrodes sont placées à la surface du corps. Le corps est majoritairement constitué d'eau, cette dernière est un très bon conducteur. Il subsiste néanmoins une certaine résistance qui peut être diminuée à l'aide de systèmes d'amplification.

OÙ PLACE-T-ON LES ÉLECTRODES ?

Par convention, les électrodes sont placées au niveau du poignet et des chevilles.

La version simple contient 4 électrodes (deux dans chaque poignet et deux dans chaque cheville). On considère la cheville droite comme la mise à la terre, elle n'est pas active. Il y a donc trois électrodes utiles. Puisque l'activité électrique se propage en milieu aqueux, l'enregistrement au niveau du poignet ou du torse n'a pas d'importance, c'est juste une question d'amplification. Pour un sujet, il est plus facile de placer les électrodes au niveau du poignet.

On peut aussi imaginer que la source électrique est le cœur au centre, que deux électrodes sont placées au niveau des épaules et une électrode au niveau du bas ventre. Ainsi, on forme un triangle au milieu duquel se situe la source de courant ; c'est le triangle d'Einthoven (inventeur et prix Nobel).

QUEL EST LE PRINCIPE ?

L'activité électrique, le courant, est mesurée préférentiellement entre deux points. De ce fait, on établit des paires d'électrodes qui, à chaque fois, mesure les fluctuations de potentiels induite par le courant qui se propage. Le cœur est la source de ce courant. Avec trois électrodes, on peut faire des associations différentes dont trois paires. Il y a donc trois axes, trois angles avec trois fluctuations pour observer la même activité électrique. Dans une paire d'électrodes, une des électrodes est le pôle positif et l'autre le pôle négatif.

L'enregistrement des fluctuations de potentiel dépend de la paire d'électrodes utilisées et de l'activité électrique. Les fluctuations sont mesurées en fonction du temps. Si la dépolarisation se déplace, l'évolution de la différence de potentiel est perçue entre ces deux points. Si l'activité se déplace dans le sens de l'axe, le signal augmente. Si l'activité se déplace dans le sens opposée, le signal diminue. Le signal est le plus élevé lorsque l'activité se déplace dans l'axe d'enregistrement. Lorsque l'activité se déplace de manière perpendiculaire, aucun signal n'est perçu.

L'activité électrique à l'intérieur du cœur se déplace toujours en fonction de la même séquence. De ce fait, le seul élément pouvant être modifié est la position des électrodes. Elles peuvent être placées différemment et créées plusieurs axes.

L'ensemble des informations sur le déplacement de l'activité électrique à l'intérieur du cœur est obtenu par la reconstruction (l'interprétation) des enregistrements. Chaque axe d'enregistrement donne un signal. Etant donné que chaque électrode est placée différemment, on n'observera pas, pour chaque axe, le même signal. Dans le triangle d'Einthoven, on peut réaliser trois enregistrements différents.

Une dérivation est l'enregistrement donné par deux électrodes précises. Elle correspond à une paire d'électrodes.

On distingue trois dérivations :

1. Poignet gauche (-) – poignet droit (+) (plan horizontal): axe horizontal, entre les deux épaules.
2. Poignet gauche (-) – cheville gauche (+) : axe d'enregistrement vertical de l'épaule au bas ventre
3. Poignet droit (-) – cheville gauche (+) : axe d'enregistrement vertical de l'épaule au bas ventre

Ceci forme un triangle au centre duquel se trouve le cœur. Le système d'axe permet de couvrir un certain nombre d'angle.

Une dérivation est un angle de vue sur l'activité électrique du cœur. Il faut s'imaginer que s'il l'on prend la dérivation une, entre les deux poignets, l'angle de vue en question correspond à l'activité électrique qui se déplace de droite à gauche. Toute activité électrique qui se déplace de droite à gauche est perçue par cette paire d'électrode ; une dérivation perçoit l'activité électrique qui se propage de manière optimale dans une direction. Une paire d'électrode ne voit bien que l'activité qui se déplace dans la même direction que l'axe qui relie ces deux électrodes

Le cœur n'a pas d'orientation fixe et son activité électrique non plus. De ce fait, il est nécessaire de disposer de plusieurs dérivations et ainsi pouvoir observer l'activité électrique dans différents angles de vue. Il est important de comprendre que les dérivation sont simplement des angles de vue sur une activité électrique, une manière de voir le déplacement d'une activité électrique qui est toujours la même au niveau du cœur.

La dérivation peut percevoir une polarité différente. Si la dépolarisation se déplace vers l'électrode positive, celle-ci entraîne une déflexion positive sur l'ECG. Au contraire, lorsqu'une dépolarisation se déplace vers l'électrode négative, celle-ci entraîne déflexion vers le bas de l'ECG. Dans le cas d'une re-polarisation, la déflexion est positive lorsqu'elle se dirige vers l'électrode négative. La déflexion est négative lorsque la re-polarisation se déplace vers l'électrode positive. La direction du déplacement électrique a donc une influence sur la polarité de l'onde enregistrée. Par convention, pour la dérivation une, l'électrode du poignet droit est positive et celle du poignet gauche négative. Toute activité qui se déplace vers l'électrode positive formera une déflexion vers le haut.

Toute activité électrique peut être comparée à un vecteur. Ce vecteur varie selon l'intensité du signal, son sens et son orientation. L'intensité correspond à la longueur. Plus le vecteur est long plus le signal est fort, c'est-à-dire que, plus le nombre de cellules se dépolarisent en même temps, plus l'intensité est grande. L'orientation correspond à la direction. Plus le vecteur est parallèle à l'axe d'enregistrement, plus le signal est fort. Si l'activité est perpendiculaire, aucune activité ne sera perçue. Dans d'autres cas, la dérivation n'aura pas le même sens. Elle peut être dans l'autre sens, vers l'électrode négative. Lorsque les ventricules se dépolarisent, on peut faire la somme de tous les potentiels d'action et obtenir le vecteur moyen des ventricules. La dérivation voit cette activité comme une projection du vecteur sur l'axe d'enregistrement.

L'activité électrique est perçue par les dérivation comme un vecteur moyen.

QUELS EST L'INTÉRÊT DE CALCULER L'AXE MOYEN ?

A partir des enregistrements individuels, il est possible déterminer l'axe moyen, c'est à-à-dire la direction de propagation de cette activité électriques. Le re-calcul des vecteurs se nomme la vectographie.

L'axe déterminé à partir de ce vecteur moyen peut nous renseigner notamment sur la position du cœur. Il existe des situations qui conduisent à des déflexions du vecteur moyen (correspondant à la dépolarisation des ventricules), c'est-à-dire à une variation de l'axe moyen. Si l'on a une hypertrophie d'un ventricule gauche, le vecteur moyen du cœur se déplace vers la gauche. Le calcul de l'axe moyen indique des modifications physiologiques ou pathologiques. L'hypertrophie est le reflet d'une hypertension. Il permet aussi de déterminer la morphologie.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉRIVATIONS ?

Pour l'instant trois dérivations sont utilisées pour trois électrodes actives. Ainsi un angle de 60° est utilisé pour détecter toute activité électrique.

En utilisant une astuce électronique, il est possible, en plus, de créer trois dérivations. Il suffit d'associer deux électrodes et d'en faire la moyenne. Cette « électrode moyenne » est ensuite associée à la troisième électrode pour créer la dérivation. Par exemple, l'association de l'électrode du poignet gauche avec celle de la cheville

Cours de physiologie cardiaque

gauche engendre une électrode négative moyenne. En l'associant avec l'électrode du poignet droit, on obtient un nouvel axe d'enregistrement à -120° .

L'association permet également d'augmenter le signal, de gagner en sensibilité et d'introduire un nouvel axe dans le plan frontal.

Les trois dérivations obtenues se nomment les dérivations augmentées. Si l'on combine les dérivations bipolaires et celles augmentées unipolaires, on obtient six angles de vue différents avec des axes d'enregistrements tous les 30° . Ainsi la vue est plus complexe car l'on dispose de 6 possibilités d'orientation.

Les six dérivations sont dans le plan frontal, c'est-à-dire en deux dimensions. Cependant les corps possèdent trois dimensions. Aujourd'hui, on utilise non plus trois mais douze dérivations. Grâce à ces combinaisons, on augmente l'intensité du signal et l'angle devient différent. La dérivation une enregistre entre 0 et 180° , aVF (augmenté de f) pointe de -90° vers 90° . L'angle de vue est légèrement différent. Au total, on aura des angles vue à tous les degrés.

Etant donné que nous sommes des êtres en trois dimensions, il peut aussi avoir un plan transversal. Il y aura 6 plans transversaux. De ce fait, 6 électrodes sont ajoutées, les V1 à V6. Les électrodes V1 et V2 sont placées de chaque côté du 4^e espace intercostale. L'électrode V4 est placée sur le 5^e espace intercostale, à mi-chemin de la clavicule. L'électrode V3 est placée entre V2 et V4. L'électrode V6 est placée au niveau de l'aisselle (ligne médio-axillaire). L'électrode V5 est placée entre V4 et V6.

Toutes les électrodes V1-V6 sont considérées comme étant positives. L'électrode négative est la moyenne des 3 électrodes bipolaires dont le point virtuel est au centre du cœur. Les 6 dérivations résultant des électrodes V1 à V6 se nomment les dérivations précordiales.

Les dérivations unipolaires possèdent une électrode active appelée positive et une virtuelle considérée comme l'électrode négative. En fait, il y a une seule électrode active, de ce fait on parle d'électrode unipolaire. Il y a neuf électrodes unipolaires : trois dans le plan frontal et 6 sur le plan transversal. Il y a toujours une électrode active positive et une électrode virtuelle qui est soit la combinaison de deux électrodes frontale, soit la moyenne des trois électrodes du plan frontale. Les axes sont dans le plan frontal et dans le transversal.

TYPES DE SIGNAUX ENREGISTRÉS

Il faut pouvoir identifier les différents événements qui constituent un ECG.

SCHEMA AVEC UNE SEULE DÉRIVATION

Le graphique est constitué d'une échelle en mV (un voltage) et d'une autre correspondant au temps. On enregistre la fluctuation de la différence de potentiel en fonction du temps. Il y a donc une ligne horizontale de base est appelé la ligne isoélectrique. Elle subit des déflexions positives et négatives. Les fluctuations produites par un courant et détectées par l'ECG, s'appelle des ondes. Les ondes ont toujours une orientation polarisée (vers le haut ou vers le bas), toujours une intensité (hauteur de la déviation) et une certaine durée.

Lorsque la ligne reste horizontale, à l'état de repos par exemple, ça indique qu'il n'y a aucun courant à travers le cœur. Il n'y a pas de fluctuations qui se propagent. Mais, ceci ne signifie pas que certaines structures ne sont pas dépolarisées. Il peut très bien avoir des cellules dépolarisées sans qu'il y ait de mouvement de charges, de courant. De plus certaines dépolarisations ou re-polarisations ont une intensité si basse qu'elles ne sont pas détectables.

L'activité électrique démarre au niveau du nœud sinusal. Aucune onde n'est produite. Le nombre de cellules dépolarisé est petit. De ce fait, l'intensité est si basse que la dépolarisation n'est pas détectée.

Cours de physiologie cardiaque

La première onde perçue visible est l'onde P. Elle correspond à la dépolarisation de la paroi des oreillettes. Attention, l'onde P ne correspond pas à la contraction des oreillettes car un ECG n'enregistre que les événements électriques et non pas les mouvements mécaniques. On considère que, suite aux événements électriques, les événements mécaniques apparaissent. L'onde P représente la somme de l'ensemble des potentiels d'action des cardiomyocytes qui constituent la paroi des oreillettes. La somme de tous ces courants est représentée par l'onde.

Suite à l'onde P, il y a un retour vers la ligne isoélectrique. Pendant une certaine durée, la ligne conserve ce niveau. En effet l'oreillette étant dépolarisé, c'est-à-dire ayant atteint le plateau, il n'y a aucun déplacement électrique. De plus, l'intensité de la dépolarisation des cellules du nœud atrio-ventriculaire est si basse qu'elle pas détectée.

La deuxième série d'ondes détectées correspond au complexe QRS. Il est constitué des trois ondes différentes. Il reflète la dépolarisation des cardiomyocytes des ventricules. Il y a de nouveau un retour à la ligne isoélectrique pendant une certaine durée.

Le prochain événement est l'onde T qui représente la repolarisation des ventricules.

OÙ SE TROUVE LA REPOLARISATION DES OREILLETES ?

La re-polarisation est vraisemblablement masquée à l'intérieur du complexe QRS. Attention, elle est cachée ; aucune onde du complexe ne représente la repolarisation. Si l'on supprimait la dépolarisation des ventricules, la repolarisation ne serait pas perceptible au niveau de la ligne isoélectrique. Quelque part la repolarisation est masquée à l'intérieur du complexe mais elle est de toute façon très faible. Ni Q, ni R et ni S représentent la repolarisation des ventricules.

DE QUELLE DÉRIVATION S'AGIT-IL ?

On a une représentation typique d'une dérivation 2.

POURQUOI A-T-ON DES ONDES QUI SONT POSITIVES OU NÉGATIVES ?

Il faut faire la relation entre l'axe d'enregistrement et la direction de propagation des potentiels d'action et les repolarisation.

QU'EN EST-IL DU SYSTÈME CARDIONECTEUR ? OÙ SE TROUVE LA DÉPOLARISATION ?

Le courant enregistré par l'ECG est la somme des potentiels d'action d'un certain nombre de cellule. Plus cette masse est importante plus le signal est important. Or, à cause de la sensibilité de l'ECG, le courant généré par le nœud sinusal, le nœud atrio-ventriculaire et le faisceau de His est trop faible pour être détecté. Ces éléments électriques se produisent mais ils ne sont pas détectés par l'ECG. Par contre, certaines ondes permettent d'avoir une idée de ce qu'il se passe. La dépolarisation des oreillettes est représentée par l'onde P, la dépolarisation des ventricules est représentée par le complexe QRS. Entre les deux, le potentiel d'action passe entre le nœud atrio-ventriculaire, le faisceau de His et les cellules Purkinje. Il se déplace le plus lentement au niveau du nœud atrio-ventriculaire. On peut donc considérer que la durée entre l'onde P et le complexe QRS représente en grande partie le temps que prend le potentiel d'action à traverser le nœud atrio-ventriculaire.

RELATION ENTRE LES ÉVÉNEMENTS ÉLECTRIQUE, LA GÉNÉRATION DE CES ONDES ET LEUR POSITIVITÉ OU NÉGATIVITÉ

POURQUOI A-T-ON UN COMPLEXE LORS DE LA DÉPOLARISATION DES VENTRICULES ?

Au départ, lors de la génération des potentiels d'action au niveau du nœud sinusal, il n'y a pas de déflexions car le courant est trop faible. A partir du moment où les potentiels se communiquent aux cardiomyocytes de la paroi des oreillettes (d'abord à droite puis à gauche), l'onde P est générée. Cette dépolarisation se propage en

Cours de physiologie cardiaque

direction de la paroi inférieure des deux oreillettes. Ensuite, les deux oreillettes seront entièrement dépolarisées, de ce fait, on revient à la ligne isoélectrique. Le potentiel d'action passe par le nœud atrio-ventriculaire ce qui occasionne un délai de conduction. Étant donné que la dépolarisation des cellules du nœud atrio-ventriculaire est faible, la ligne isoélectrique est maintenue. Sa durée dépend de la vitesse à laquelle le potentiel d'action se propage. Il s'ensuit une propagation à travers le faisceau de His qui se divise en deux et qui descend dans les deux branches du faisceau de His. Depuis les deux branches du faisceau de His, la dépolarisation se communique aux ventricules.

On peut essayer de faire la transition entre l'enregistrement de la dérivation 2 et la propagation du potentiel d'action au moment où les potentiels d'action descendent les deux branches du faisceau de His.

La première onde du complexe QRS est négative, elle va vers le bas. Pour qu'une onde soit positive, il est nécessaire que la dépolarisation se déplace de haut en bas. L'onde Q pour qu'elle soit négative, elle se déplace vers le haut. De ce fait elle est négative. Les potentiels d'action descendent le long des deux branches du faisceau de His. La dépolarisation de la branche gauche communique son potentiel d'action aux cardiomyocytes qui constituent le septum inter-ventriculaire. Autrement dit, il y a des potentiels d'action qui se déplacent vers la gauche (et un peu) en haut.

Une fois que la dépolarisation atteint le bas des branches de His, elle se communique aux cellules de l'apex. Le vecteur moyen correspond parfaitement à celui de l'axe. De ce fait l'onde R sera positive et très intense.

L'onde S représente aussi une déflexion vers le bas. En effet, le potentiel d'action de chaque côté remonte de chaque côté vers la base des ventricules. Le vecteur moyen va vers le haut de manière latérale. La dépolarisation sera perçue dans le sens opposé à la dérivation.

SI LA BRANCHE GAUCHE TRANSMET LE POTENTIEL D'ACTION AU SEPTUM, À QUOI SERT LA BRANCHE DE DROITE ?

La branche de droite sert à amener la dépolarisation aux cardiomyocytes du reste du ventricule. Au niveau de l'apex, chaque branche communique aux cardiomyocytes de son côté. Puis la dépolarisation remonte. Seule la branche gauche communique au septum. La branche droite au niveau de septum ne fait rien de détectable. Ceci s'explique sûrement par des raisons histologiques. En effet, le potentiel d'action du côté gauche atteint le premier, les premiers cardiomyocytes et lance la dépolarisation.

Une fois que l'ensemble des cardiomyocytes et des ventricules sont dépolarisés, on revient à la ligne isoélectrique. En effet, les cardiomyocytes ont atteint la phase du plateau calcique, ce qui signifie que le potentiel de membrane ne varie pas. Les cellules sont dépolarisées ; il n'y a pas de courant.

Le prochain événement est celui de l'onde T. Elle reflète la re-polarisation des ventricules (et des cardiomyocytes). ATTENTION, la re-polarisation dépend uniquement des propriétés intrinsèques de la cellule. Elle n'est pas influencée par celle des cellules voisines. Ceci cause un manque de synchronisation (la dépolarisation quant-à-elle est synchronisée). De ce fait, l'amplitude sera faible et l'onde apparaît aplatie sur l'ECG.

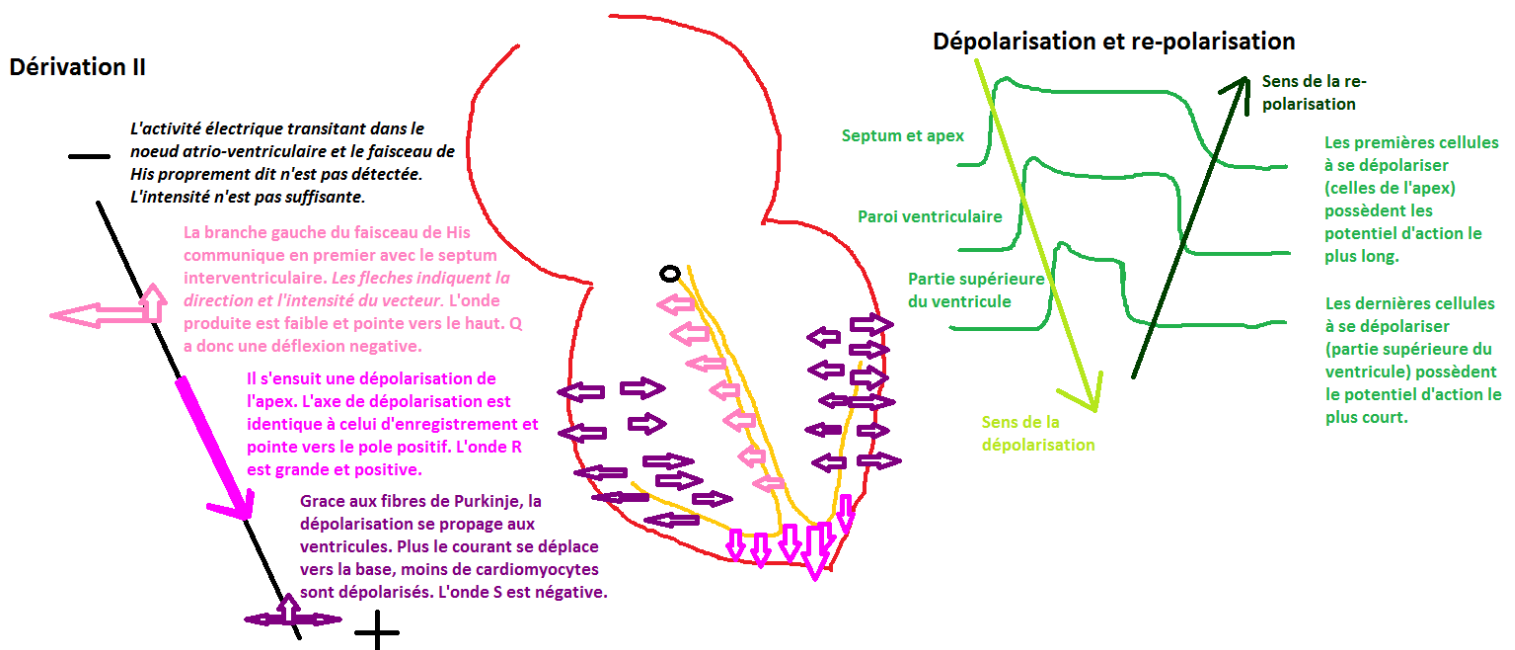
L'intervalle entre S et T correspond à la durée du potentiel d'action des cardiomyocytes ventriculaires.

POURQUOI L'ONDE T, EN DÉRIVATION 2, EST-ELLE POSITIVE ?

Si une dépolarisation se déplace vers l'extrémité positive, la déflexion sera positive. En ce qui concerne la repolarisation, le raisonnement est inversé. Pour que la déflexion d'une répolarisation soit positive, cette dernière doit se déplacer vers l'extrémité négative.

Cours de physiologie cardiaque

Etant donné que l'onde T est positive, la repolarisation des ventricules se déroule en direction des électrodes négatives. La durée des potentiels d'action varie.



Cependant, en ce qui concerne la repolarisation, les premières cellules à se repolariser sont celles de la base des ventricules. La repolarisation se fait dans le sens inverse de la dépolarisation.

La dépolarisation se propage d'une cellule à l'autre. La repolarisation ne se propage pas, mais se communique d'une cellule à une autre. Ceci dépend des propriétés intrinsèques de chaque cellule (individuelle). De plus, c'est un phénomène plus lent que la dépolarisation

La repolarisation de la paroi des ventricules et du septum est trop faible pour être détectée. De ce fait, l'onde T représente majoritairement la repolarisation de la masse de cellules la plus importante à savoir celle l'apex ; celle-ci se dirige vers le haut. A la suite de la repolarisation, la ligne isoélectrique est à nouveau atteinte.

Plus le phénomène est rapide, plus l'intensité de la déflexion sera importante. Plus le phénomène est lent, plus l'intensité sera faible. L'onde T reflète essentiellement la, celle de l'apex. Le phénomène étant intrinsèque et donc lent, l'intensité sera faible.

L'activité électrique est toujours en relation avec le site électrique et sa propagation dans le temps. Ceci ne change pas. Ce qui change, c'est l'axe de la dérivation. Les événements électriques restent les mêmes à l'intérieur du cœur.

INTERPRÉTATION DE L'ECG

Quelles sont les informations utiles que l'on peut tirer de cet enregistrement ? Lorsqu'on analyse un ECG, que devons-nous regarder ?

On doit toujours procéder de manière organisée :

1. Présence des différentes ondes sur chaque dérivation -> Vérifier la présence des ondes P, QRS, T
2. Forme, durée et amplitude de chaque onde -> Il faut vérifier chaque onde. Le complexe QRS est-il présent ? Sont-elles symétriques ou asymétriques ? Plus rapides ou plus lentes ?

3. Relation entre les différentes ondes -> Est-ce que les intervalles entre chacune des ondes sont normaux ou varient-ils d'un site à un autre ?
4. Rythmicité -> Le rythme est-il le même sur le cycle ? Est-ce que les cycles se répètent-ils à la même fréquence ? Il y a-t-il le même intervalle entre chaque onde ?
5. Durée -> Faire des mesures précises sur la durée des intervalles

Quand est-ce que l'intervalle varie ?

Lorsqu'on monte un escalier, les intervalles entre les cycles se raccourcissent. La fréquence cardiaque augmente. Il y a plus de cycles par minute. Les intervalles P-P et P-R diminuent. Il est également possible d'avoir des arythmies qui engendrent des variations de la durée du cycle.

Si les cycles sont réguliers, il est possible de déterminer la fréquence cardiaque à partir des intervalles P-P et P-R.

Si l'intervalle P-P est d'une seconde, la fréquence cardiaque est de (60sec/1sec) 60 battements/sec. L'intervalle P-P donne le rythme sinusal, c'est-à-dire la fréquence à laquelle les cellules pacemakers du nœud AV émettent leur PA. L'intervalle P-P indique le temps nécessaire à la propagation à travers le nœud atrio-ventriculaire. Ainsi, on obtient des renseignements sur la propagation entre les oreillettes et les ventricules.

En temps normal l'Intervalle R-R devrait être similaire à l'intervalle P-P. L'intervalle R-R donne le pouls, c'est-à-dire la fréquence à laquelle les ventricules éjectent le sang dans la circulation.

La fréquence cardiaque est calculée en divisant 60 secondes sur la différence d'intervalle RR. On obtient la fréquence cardiaque par minute.

La fréquence cardiaque est déterminée par l'intervalle P-P.

Il est également possible de mesurer des intervalles d'autres ondes. L'intervalle Q-T indique la durée du potentiel d'action des cardiomyocytes ventriculaires. L'allongement de l'intervalle Q-T est causé par des mutations génétiques sur certains canaux potassiques. Celles-ci engendrent une prolongation du PA de certains cardiomyocytes ventriculaires.

VECTEUR MOYEN

A l'aide de plusieurs dérivations, il est possible de calculer le vecteur moyen.

Deux méthodes sont utilisées :

- Géométriques : on calcule géométriquement le vecteur moyen à partir des dérivations.
- Inspection visuel : On estime le vecteur moyen. On sélectionne les dérivations du plan frontal. On identifie la dérivation dont l'onde R est nulle. Celle-ci indique que l'orientation de la propagation de la dépolarisation, pour l'onde R, est perpendiculaire à l'axe d'enregistrement. Pour trouver l'axe de propagation de l'onde R, on choisit la dérivation qui soit perpendiculaire à la première dérivation sélectionnée. La dérivation perpendiculaire indiquera une onde R maximale. Cette dérivation perpendiculaire est la dérivation bipolaire II qui dispose d'une orientation de -30° à 90°. Elle correspond au vecteur moyen. Si l'on ne trouve pas une dérivation pour laquelle l'onde R est nulle, on sélectionne deux dérivations pour lesquelles l'onde R est similaire. La moyenne des deux indiquera l'axe du vecteur moyen.

N.B. : On choisit l'onde R car cette onde dispose de l'amplitude la plus élevée et donc est plus facilement identifiable. Il est possible de sélectionner une autre onde. Dans ce cas, le vecteur moyen diffère.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQU'ON A UN PROBLÈME DE CONDUCTION ? LE BLOC DE CONDUCTION

L'intérêt est de pouvoir détecter les courbes de la conduction et ainsi déterminer les anomalies.

On a différentes catégories de blocs de conduction. Il existe trois grandes catégories de blocs de conduction qui sont subdivisées en blocs partielles et en blocs complets.

On a tout d'abord les blocs partiels de 1^{er} degré. Il s'agit d'un bloc du nœud AV et du faisceau de His qui entraîne un allongement de l'intervalle PR. Le potentiel d'action met davantage de temps à traverser soit le nœud AV soit le faisceau de His. Ensuite, la propagation est normale. Toutes les ondes sont présentes et le rythme est régulier. Ceci se détecte en mesurant l'intervalle entre l'onde P et R.

Il y a aussi les blocs partiels de 2^{ème} degré. Dans ces blocs, l'onde P et l'onde R se succèdent à un rythme régulier. Le rythme sinusal est normal. Mais, l'onde P dans certain cas ne sera pas suivie par des complexe QRS et l'onde T ; l'onde P sera toute seule. Autrement dit, il y aura des potentiels d'action qui arrivant au nœud AV ne vont pas être propagés. La fréquence de ce bloc diffère selon les situations : un sur deux ne va pas traverser, ou un sur trois ne va pas traverser ou bien un sur quatre. On parle de types 2 ; 1, 3 ; 1, 4 ; 1. Il existe aussi une autre dénomination pour ce type de blocs de deuxième degré. On les appelle aussi les « môbitz » de type II. L'intervalle R-R est plus grand que l'intervalle P-P.

Les blocs du deuxième degré sont subdivisés en « môbitz » de type 1 et de type 2. Le type de « môbitz » 1 présente, à chaque cycle, un intervalle P-R qui s'allonge d'un cycle à un autre jusqu'à obtenir une onde P non suivie par un complexe QRS et une onde T. Le « môbitz type 1 deuxième degré » est aussi appelé le phénomène de Wenckebach (pas présent sur les diapositives).

Finalement, il y a le bloc de 3^{ème} degré ou bloc complet. Dans ce bloc, aucune dépolarisation ne traverse le nœud AV et le faisceau de His. Les événements électriques sont créés au niveau du nœud sinusal et sont transmis aux oreillettes. De ce fait, on retrouve à chaque fois des ondes P. L'intervalle des ondes P-P n'est pas régulier. Le rythme sinusal est anormal. L'intervalle R-R est plus long.

Il y a deux rythmes différents. Le rythme sinusal est donné par l'onde P et la dépolarisation des ventricules donné par l'onde R.

Quelle est la relation entre les ondes P et les ondes R ? A-t-on toujours le même intervalle ?

Il n'y a pas le même intervalle d'un cycle à un autre. Les deux rythmes ne sont pas synchrones. Ceci se produit lorsque la conduction est bloquée. Les impulsions qui proviennent du nœud sinusal ne sont pas transmises au niveau du système cardionecteur au-delà du nœud A.V. et du faisceau de His.

Cependant, en regardant le schéma, on retrouve des événements qui ressemblent aux complexes QRS. Mais attention, ces événements n'ont aucune relation avec les complexes QRS. Il faut considérer qu'il existe d'autres cellules situées quelques part d'autre du système cardionecteur et capables de générer des potentiels d'action. Ainsi, ces nouvelles cellules pacemakers remplacent et prennent le relais. Mais ces dernières émettent des potentiels d'action à leur propre rythme et qui est souvent plus lent que celui du nœud sinusal. Les ondes se croisent. C'est une situation urgente qui exige une intervention rapide. Cette pathologie entraîne un problème de remplissage des ventricules et une fréquence cardiaque plus lente qui n'arrive pas à assurer un débit cardiaque suffisant. Ainsi, au moindre effort le débit est insuffisant et la personne tombe dans les pommes Attention : les PA sont transmis (ce n'est pas un sur deux) mais de manière plus lente et par d'autres cellules.

On constate qu'en absence de communication, un nouveau centre pacemaker émerge dans le système cardionecteur. Ceci ressemble à une sorte de mesure de sécurité permettant un nombre de contractions minimales assurant une certaine survie.

PÉRIODE RÉFRACTAIRE

La période réfractaire des cardiomyocytes est relativement longue par rapport à celle des cellules nerveuses ou musculaires.

La période réfractaire est une durée pendant laquelle il n'est pas possible de générer des potentiels d'action. Pour les cardiomyocytes, cette période sera relativement longue, ce qui est avantageux.

Il est possible de subdiviser la période réfractaire totale en période réfractaire absolue ou relative. La période de réfraction absolue dure depuis le début de la dépolarisation jusqu'à la fin du plateau calcique. Durant cette période, il est impossible de générer des potentiels d'action.

Pourquoi ?

Les canaux sodiques voltago-dépendants ne peuvent pas être ouverts. Ils ne peuvent pas être activés par dépolarisation. Il faut passer d'un stade inactivé et fermé à un stade activable et fermé. Le potentiel de membrane doit se re-polariser. Dès que cette re-polarisation est amorcée la période réfractaire relative débute. Pendant la période, il est à nouveau possible de déclencher des potentiels d'action car une partie des canaux sodiques voltago-dépendant sont de nouveau activables. Si une dépolarisation survient pendant cette période, le potentiel d'action déclenché sera moins intense. En effet, il n'a pas assez de canaux activables.

En contrepartie, il est nécessaire d'appliquer une stimulation plus intense. Dans le cas d'un cœur normal, ceci ne se passe pas ; la stimulation est toujours la même.

Il existe une petite zone à la fin de la période réfractaire relative nommée la période d'excitabilité supranormale. Durant cette période, les cardiomyocytes sont particulièrement vulnérables. En effet, les canaux sodiques voltago-dépendant sont plus faciles à ouvrir. Les cellules sont donc très sensibles à une petite dépolarisation et peuvent déclencher un potentiel d'action plus facilement.

En temps normal si la séquence de dépolarisation suit son cours normal, il n'y a pas ce genre de période. Mais dans certaines situations pathologiques, elle peut se produire. Le risque est de produire une séquence de la dépolarisation au mauvais moment. Il ne faut pas oublier que, en temps normal, le potentiel d'action se propage à travers le cœur selon une séquence bien précise. Ceci assure une contraction efficace. L'interférence engendre une contraction asynchrone, c'est-à-dire une fibrillation (les cardiomyocytes se contractent au mauvais moment). La séquence normale et son enchaînement sont perdus et le potentiel d'action ne se propage pas dans une direction spécifique. Il y a une désorganisation de la propagation du potentiel d'action ; le cœur n'est pas capable de se contracter de manière coordonnée.

RELATION ENTRE POTENTIEL D'ACTION ET CONTRACTION

Dans les cardiomyocytes, le calcium entre durant le plateau calcique. Ce calcium favorise la libération du calcium contenu à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique à travers les canaux CICR. La somme du calcium extra et intracellulaire initie le phénomène de contraction en se liant à la troponine C. Le phénomène de contraction est un phénomène mécanique qui prend un certain temps à se mettre en place. Lorsque le cardiomyocyte devient excitable, il a déjà atteint une phase de décontraction, de relaxation. De ce fait, peu importe la fréquence de décharge, il est impossible de maintenir un état de contraction. Ainsi la longue durée du potentiel d'action des cardiomyocytes prévient les possibilités de tétanisation.

Dans le muscle squelettique, le potentiel d'action est de 20 millisecondes, ce qui est plus court que la durée d'une contraction. Lorsqu'il se dépolarise, le calcium est libéré du réticulum sarcoplasmique. Le calcium est ensuite repompé rapidement à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. La quantité de calcium dans la fibre détermine l'intensité et l'amplitude de la contraction. Si le muscle est stimulé à nouveau dans un intervalle suffisamment court précédant sa relaxation, la (2^e) libération de calcium s'ajoute à celle du calcium déjà libéré. Etant donné qu'il y a davantage de calcium, la force de contraction augmente. Ce phénomène de sommation peut s'accroître par un rapprochement des stimulations conduisant ainsi à une tétanisation. Pour le cœur, la tétanisation n'est pas souhaitable et est impossible.

La durée du potentiel d'action est courte, ce qui veut dire que si l'on souhaite augmenter la force de contraction, on augmente la fréquence de décharge entraînant une sommation.

La contraction permanente est importante pour maintenir une charge soulevée. Dans le cas d'un cardiomyocyte, même à la fréquence la plus élevée où les potentiels d'action se suivent l'un derrière les autres, la phase de relaxation sera déjà atteinte. Les propriétés physiologiques empêchent la tétanisation. Est-ce que c'est utile? Oui, le cœur n'a pas de vocation à soulever des charges. Son rôle est celui de garantir l'action de pompage, c'est-à-dire d'alterner la relaxation et la contraction. Cette longue période réfractaire assure la succession de ces deux phases. Le potentiel d'action des cardiomyocytes oscille entre 100 et 300 millisecondes.

COMMENT AUGMENTE-T-ON LA FORCE DE CONTRACTION SACHANT QU'ON NE PEUT AGIR SUR LA FRÉQUENCE DU POTENTIEL D'ACTION INCIDENTE?

(L'intensité n'a aucun effet)

La somme du calcium provenant des canaux et celui des réticulums détermine la force. Dans le cas d'un muscle strié, on ne peut mobiliser que le calcium intra-cellulaire. Cependant, dans le cas du muscle cardiaque, on peut mobiliser du calcium extra-cellulaire. Pour mobiliser ce calcium, il faut ouvrir les canaux calciques non pas par le biais de la dépolarisation mais par une intervention extérieure, notamment du système nerveux autonome (sympathique : noradrénaline -> augmente l'apport de calcium).

CIRCULATION VASCULAIRE ET INTRACARDIQUE (FONCTION CARDIAQUE)

On distingue deux types de circulations : d'un côté la circulation sanguine proprement dite et la circulation lymphatique.

La circulation sanguine est théoriquement considérée comme un circuit fermé qui possède un volume constant. Mais la filtration dans les capillaires entraîne une perte de volume sous forme de substrat. Un autre système de réabsorption est indispensable pour compenser cette perte, à savoir le système lymphatique. Sans ce dernier, notre système cardio-vasculaire se viderait.

La circulation sanguine se divise en deux. Une partie s'appelle la circulation systémique (du sang aux tissus) et l'autre la circulation pulmonaire (amener du sang aux poumons pour libérer le CO₂ et capter l'O₂). Ces deux types de circulation s'organisent en série (et non pas en parallèle). Le sang doit d'abord passer à travers une circulation avant de passer dans la suivante. Entre les deux circulations, se trouve le cœur. Ce dernier est divisé en deux pompes qui travaillent en parallèle, un cœur droit et un cœur gauche. La partie droite fait circuler le sang dans la circulation pulmonaire tandis que la partie gauche dans la circulation systémique. On a donc deux boucles. Mais, le débit est identique dans les deux pompes est doit le rester pour maintenir la circulation en série.

COMMENT CIRCULE LE SANG À L'INTÉRIEUR DU CŒUR ?

Le cœur possède 4 cavités. Les oreillettes et les ventricules sont séparés par des septums. La sang va toujours de l'oreillette au ventricule ; il traverse une valve atrio-ventriculaire.

Les valves semi-lunaires sont présentes entre les ventricules et les artères. Le sang provenant de la circulation systémique arrive à travers les veines caves (retour veineux). Ces dernières se jettent dans l'oreillette droite. Le sang traverse la valve atrio-ventriculaire (tricuspide) pour rejoindre le ventricule droit. Du ventricule droit, le sang va partir à travers le tronc pulmonaire et la valve pour rejoindre la circulation pulmonaire. Ce sang veineux se décharge du CO₂, s'oxygène au niveau des poumons et revient par les veines pulmonaires. Il se jette dans l'oreillette gauche. Le sang passe de l'oreillette gauche à travers la valve atrio-ventriculaire (mitrale ou bicuspidale) dans le ventricule gauche. Du ventricule gauche, le sang est expulsé dans l'aorte en traversant la valve semi-lunaire (valve aortique) et rejoint ainsi la circulation systémique.

Une artère est un vaisseau qui part du cœur. Tandis qu'une veine est un vaisseau qui retourne le sang dans le cœur. Les définitions ne tiennent pas en compte de l'état d'oxygénation du sang transporté.

QU'EST-CE QUI DÉTERMINE LE SENS DU DÉPLACEMENT DU SANG ?

Le fonctionnement des valves cardiaques est essentiel pour déterminer le sens de propagation du sang ; ce sont elles qui sont responsables du sens déplacement.

Ces valves cardiaques sont unidirectionnelles. Elles obligent le sang à circuler dans un sens précis en empêchant tout retour en arrière. Elles fonctionnent selon le principe du gradient de pression. Lorsque le gradient s'exerce dans une direction, ceci entraîne l'ouverture de la valve. Lorsque le gradient s'inverse, ceci entraîne la fermeture de la valve.

Lorsque la pression du sang à l'intérieur de l'oreillette est plus grande que celle du ventricule, la valve atrio-ventriculaire s'ouvre. Ainsi le sang pourra circuler passivement de l'oreillette au ventricule. Lorsque le ventricule se contracte, la pression exercée sur le sang contenu à l'intérieur du ventricule augmente. Dès qu'elle devient supérieure à celle de l'oreillette, la valve se referme et empêche ainsi le sang de repartir en arrière. Lorsque la pression à l'intérieur du ventricule est supérieure à celle des artères, la valve semi-lunaire

s'ouvre. Lorsque les ventricules se relâchent et que la pression diminue, le sang ne peut pas renflouer à l'intérieur des ventricules.

CYCLE CARDIAQUE

Désormais, il est important de relier les événements électriques et mécaniques qui s'y déroulent pendant un cycle.

Le lecteur fera attention, dans chaque cas, à distinguer l'évènement électrique de l'évènement mécanique.
L'évènement électrique se produit toujours avant l'évènement mécanique.

Le cycle cardiaque est divisé en deux grandes phases : la systole et la diastole. La systole correspond à la contraction des ventricules et la diastole correspond à la phase de relaxation durant laquelle les ventricules se remplissent. Les phases sont décrites selon l'état des ventricules.

On peut diviser en sous-phases (cf. regarder numérotation sur cours) :

1. On commence avant le déclenchement du PA dans le nœud sinusal. On est en milieu de la diastole dans la sous-phase de remplissage passif :
 - Le volume contenu à l'intérieur du ventricule gauche est proche des 120 millilitres et l'on est en phase ascendante. On est en période de remplissage des ventricules. Cette sous-phase correspond au remplissage passif des ventricules à travers la veine cave puis les oreillettes. Il y a une accumulation de sang dans les oreillettes. La pression dans l'oreillette (violet) est plus grande que dans le ventricule (bleu).
 - Aucune des structures –ni les oreillettes ni les ventricules– ne sont contractées.
 - La valve atrio-ventriculaire est ouverte. Le sang s'écoule passivement de l'oreillette à l'intérieur du ventricule.
 - Le volume du ventricule augmente.
 - La valve aortique est fermée car la pression dans l'aorte est supérieure à celle du ventricule. Cependant, elle tend à diminuer au fur et à mesure que le sang rejoint la circulation systémique.
 - Jusqu'à là, il n'y a pas d'activité électrique ni de contractions. Tout se déroule de manière passive.
2. Onde P, premier évènement électrique.
 - L'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes.
 - Il s'ensuit un évènement mécanique qui est la contraction des oreillettes. La pression augmente brusquement dans l'oreillette et le sang est propulsé dans le ventricule. Ainsi, le remplissage qui jusque-là était passif, est désormais causé par une contraction. Le volume du ventricule augmente brusquement. Suite à l'entrée brutale du sang, la pression du ventricule augmente mais reste en-dessous de celle de l'oreillette.
 - Un volume maximal de remplissage contenu à l'intérieur des ventricules à la fin de la diastole est atteint et ce volume se nomme le volume télé-diastolique. Il est important car on peut le faire varier de manière à avoir un effet sur le débit cardiaque.
 - La ligne iso-électrique est à nouveau atteinte. Le potentiel d'action est ralenti dans le nœud atrio-ventriculaire et les parois des oreillettes sont dépolarisées.
3. QRS : dépolarisation des ventricules
 - Le potentiel d'action traverse le nœud atrio-ventriculaire, le faisceau de His et passe au niveau des ventricules. La dépolarisation des ventricules est perçue sous forme du complexe QRS.
 - Il s'ensuit une contraction des ventricules. La pression à l'intérieur augmente brusquement. Dès qu'elle dépasse celle des oreillettes et provoque la fermeture de la valve atrio-ventriculaire. La fermeture crée un bruit qui correspond au premier bruit du cœur.

- La fermeture des valves atrio-ventriculaires correspond à la fin de la diastole et au début de la systole.
- La valve atrio-ventriculaire et la valve semi-lunaire sont fermées. Le muscle du ventricule en se comprimant augmente la pression sans qu'il n'y ait aucune échappatoire jusqu'à atteindre une valeur supérieure à celle de l'artère. Cette première sous-phase de la systole se nomme la phase de contraction isovolumétrique. Durant cette phase, le volume ne change pas; la pression augmente très rapidement.
- Lorsque la pression est supérieure à celle de l'aorte par exemple, la valve semi-lunaire s'ouvre. A ce moment-là, la phase de contraction iso-volumétrique se termine. Une deuxième sous-phase de la systole qui se nomme la phase d'éjection est atteinte. La pression à l' des artères augmentent en parallèle avec celle de la phase d'éjection.
- A partir de là, le volume sanguin dans le ventricule commence à chuter.

Lorsque les ventricules arrêtent de se dépolariser, il s'ensuit une phase de repolarisation avec une relaxation (du point de vue mécanique). Ceci est perceptible par la présence de l'onde T. La fin du plateau calcique est atteinte. La quantité de calcium diminue. De ce fait, les cardiomyocytes se relaxent.

La pression exercée par les ventricules diminue jusqu'à atteindre une pression inférieure à celles des artères. Les valves semi-lunaires se ferment empêchant ainsi un retour du sang contenu dans les artères. En se fermant, cette valve produit un deuxième bruit. La fermeture des valves annonce la fin de la systole.

Le volume minimum dans le ventricule est atteint. A la fin de la phase d'éjection, le volume minimum que l'on appelle le volume télé-systolique est atteint. Ce volume n'est pas nul; durant la phase d'éjection, le ventricule n'expulse pas entièrement son volume dans les artères. Ce volume d'éjection (volume systolique) correspond à la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique.

La 1^{ère} phase de diastole commence lorsque les valves semi-lunaires et atrio-ventriculaires sont fermées. Les ventricules se relâchent. C'est la sous-phase de relaxation iso-volumétrique. Il n'a pas de sang qui entre ou sort du ventricule; il n'y a pas de changement de volume. Pendant cette phase, il y aura une diminution de la pression à l'intérieur des ventricules jusqu'au moment où cette pression deviendra inférieure à celle à l'intérieur des oreillettes. Il ne faut pas oublier que pendant la phase de contraction des ventricules, du sang arrive dans les oreillettes. Il y a donc une augmentation de la pression à l'intérieur des oreillettes par accumulation passive de sang. Lorsque la pression des ventricules devient inférieure à celle des oreillettes, il y aura une ouverture des valves atrio-ventriculaires. Dès que les valves s'ouvrent, on passe de la sous-phase de la diastole, la relaxation iso-volumétrique, à la sous-phase de remplissage des ventricules.

LE DÉBIT CARDIAQUE

Le cœur a pour but de pomper un volume par unité de temps, c'est-à-dire de fournir un débit cardiaque qui approvisionne les organes et les tissus.

Le débit correspond au produit du le volume systolique (volume pompé) et la fréquence cardiaque (nombre de contractions par minute). A chaque contraction, le cœur éjecte un certain volume, le volume systolique, qu'il répète un certain nombre de fois que l'on appelle la fréquence cardiaque (par minutes). Le débit cardiaque correspond au volume de sang pompé par minute. Le volume systolique correspond à la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique.

Au repos, Le débit cardiaque est de 5L/min et le volume sanguin total est de 5,5L. Ainsi, un globule rouge nécessite une minute pour faire le tour de la circulation. Dans le cas d'un effort, le débit cardiaque peut atteindre jusqu'à 25L/min. Au repos, le volume systolique est de 80mL. Il peut atteindre les 140mL.

Cours de physiologie cardiaque

DE COMBIEN DOIT-ON AUGMENTER LE VOLUME CARDIAQUE SI LE DÉBIT CARDIAQUE AUGMENTE DE 5 ?

Si l'effort physique augmente, la fréquence passe de 70 à 175 battements par minutes. Le facteur correspond à $(175/70) 2,5$.

Si le débit cardiaque est égal au produit du volume systolique fois la fréquence cardiaque et si on augmente la fréquence cardiaque d'un facteur 2,5 et le débit cardiaque d'un facteur 5, le volume systolique est multiplié par 2.

QUELS SONT LES MÉCANISMES QUI FONT VARIER LA FRÉQUENCE CARDIAQUE ET LE VOLUME SYSTOLIQUE ?

Le volume systolique correspond à la différence entre le volume télédiastolique (VTD) (volume maximal) et le volume télésystolique (VTS) (volume minimal). Si l'on veut augmenter le volume systolique, deux possibilités s'offrent à nous. On peut soit augmenter le VTD, soit diminuer le VTS.

L'augmentation du VTD suit une loi, la loi de Frank-Starling. Plus on augmente le VTD, plus on augmente le volume systolique. Plus on augmente la quantité de sang à l'intérieur du ventricule, plus le ventricule expulsera du sang.

Le recouvrement des fibres d'actine et de myosine détermine la force de contraction. Plus ce recouvrement est optimal, plus on va établir de ponts entre les deux protéines et plus la contraction sera importante. Le degré d'étirement des fibres d'actine et de myosine a un effet déterminant sur la force de contraction.

DANS QUEL ÉTAT NORMAL SE TROUVE L'ÉTIREMENT DES CARDIOMYOCYTES ? OÙ SE SITUE-T-ON SUR CETTE COURBE ?

La plupart des muscles striés sont maintenus dans un état d'étirement optimal pour développer des forces de contraction maximale grâce à la l'attache du tendon (en haut de la courbe). Le cœur n'est pas fixé à l'aide de tendons (il se situe plutôt en bas de la courbe). Par conséquent, en augmentant le degré d'étirement du cœur, la force de contraction augmente.

Lorsqu'un volume de sang plus important arrive dans les ventricules, il étire sur les parois des ventricules. Au niveau des sarcomères, les filaments d'actines et de myosines se chevauchent. Lorsqu'un étirement plus important est produit à l'aide d'un volume plus grand, le chevauchement des filaments d'actine et de myosine est moins important. Le nombre d'interactions entre les têtes de myosine et d'actine augmentent. Le recouvrement est optimal.

Pour augmenter le volume de sang, il faut augmenter le retour veineux, c'est-à-dire augmenter la quantité de sang arrivant.

Ainsi plus les parois du ventricule sont étirées, plus le recouvrement optimal est augmenté et plus la force de contraction sera élevée et plus le volume systolique sera grand.

Lorsque le volume est plus petit, l'étirement des sarcomères n'est pas optimal et l'extrémité du filament de myosine ne trouve pas de sites de liaison à l'actine. Cette situation est spécifique au muscle cardiaque.

Lorsque le recouvrement est trop grand, certaine portion d'actine et de myosine ne rencontrent pas le composant qui permet de les lier.

Cours de physiologie cardiaque

PRÉCHARGE ET POSTCHARGE

La force de contraction du muscle cardiaque dépend de sa précharge et de sa postcharge.

In vivo, la précharge correspond au degré d'étirement auquel le myocarde est soumis avant de se contracter et la postcharge est la résistance contre laquelle le sang est expulsé.

La précharge correspond à une augmentation du retour veineux. Il existe un phénomène qui tend à contrecarrer cet effet, c'est la post-charge. La postcharge correspond à la variation de la pression artérielle. Elle a un impact sur le débit systolique.

COMMENT AUGMENTER LA FORCE DE CONTRACTION ?

Le muscle squelettique est maintenu à son degré d'étirement maximum par l'attachement des tendons, ce qui permet d'augmenter la force.

Le muscle cardiaque n'est pas attaché, il n'est donc pas étiré. Ce qui entraîne l'étirement est l'arrivée d'un volume de sang plus important, d'une augmentation du retour veineux. Ce phénomène passif est un moyen économique qui permet d'augmenter le débit cardiaque. En effet, la loi de Frank-Starling dit qu'il y aura un volume d'éjection plus important. N.B.: Le ventricule éjecte le même volume qu'il a reçu, le volume résiduel reste le même. Si plus de sang arrive, plus de sang repart.

Le ventricule travaille toujours contre la pression dans les artères. Si la pression artérielle augmente, le ventricule aura plus de peine à éjecter le même volume. Ceci a tendance à réduire le volume systolique. De ce fait, pour augmenter le volume systolique, il faut diminuer la pression artérielle.

La post-charge essaie de diminuer le volume de d'éjection en faisant augmenter le VTS, indépendamment du VTD. Si la pression augmente (si on est hypertendu), le cœur aura plus de peine à expulser le même volume de sang.

On peut avoir le phénomène inverse. Il est possible de réduire le VTS en agissant sur la concentration de calcium. Ce phénomène est la contractilité. Une augmentation de l'entrée de calcium conduit à une plus grande occupation des sites de troponine C. De ce fait, il y a plus d'interactions. Si l'on augmente la force de contraction, le VTS diminue, le volume d'éjection est plus grand.

N.B. : la contractilité est un effet direct du système nerveux sympathique qui provoque une augmentation de calcium et de ce fait une augmentation de la force de contraction.

Il est possible de faire les deux en même temps : augmenter le VTD et diminuer le VTS.

L'augmentation de la contractilité déplace la courbe vers le haut. La même augmentation du volume télédiastolique occasionne un volume d'éjection plus grand. Lorsque le VTS est diminué, la contractilité est augmentée. Cette augmentation passe par une activation du système sympathique.

Les grandes veines sont aussi innervées par le système sympathique. Elles disposent de couches de muscles lisses. Lorsque le système sympathique est activé, une veino-constriction se produit. Celle-ci entraîne une augmentation du retour du sang veineux vers le cœur. Par l'activation d'un seul système, le système sympathique, le retour veineux (VTD) et la contractilité augmentent.

Ces deux effets, indépendants, peuvent être combinés pour augmenter le débit cardiaque. Les deux effets sont contrôlés par des mécanismes différents mais ils peuvent être mis en jeu en parallèle. On augmente à la fois le retour veineux (le VTD augmente) et la contractilité (le VTS diminue). Tout cela est contrôlé de manière centrale.

Cours de physiologie cardiaque

COMMENT AUGMENTER L'ENTRÉE DE CALCIUM DANS LES CARDIOMYOCYTES ?

Il existe deux façons pour augmenter l'entrée de calcium dans les cardiomyocyte. Le système sympathique utilise la noradrénaline. Elle agit sur les récepteurs beta 1 qui activent une protéine G. Cette dernière forme de l'AMPc qui active une protéine kinase A. La protéine kinase a une série d'actions positives sur la force de contraction. :

- Elle en augmentant la probabilité d'ouverture des canaux calciques L.
- Elle phosphoryle les canaux calciques du réticulum sarcoplasmique et permet ainsi la mobilisation de calcium en plus.
- Elle phosphoryle les têtes des fibres de myosine (amélioration de l'interaction et donc la force) qui augmentent leur affinité pour leurs sites d'actine.
- Elle phosphoryle le phospholamban qui est un inhibiteur de la Serca, une pompe du reticulum sarcoplasmique qui se trouve sur le réticulum sarcoplasmique. La phosphorylation bloque cet inhibiteur ; l'action de la pompe est favorisée. Plus de calcium est pompé à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. La vitesse de recaptage du calcium dans est augmentée et le réticulum contient plus de calcium. Ainsi, lors de la prochaine contraction, davantage de calcium est libéré. Ceci entraîne une augmentation de la quantité de calcium mobilisé et une augmentation de la force de contraction. (augmente vitesse de relaxation, utile pour la fréquence cardiaque).

Le système sympathique augmente la contractilité et donc diminue le VTS. A chaque contraction la force est plus grande, le VTS sera plus faible. En diminuant le VTS, le débit systolique sera plus grand.

En plus du système sympathique, l'adrénaline peut avoir la même action. L'adrénaline est produite par les glandes surrénales. Le système endocrinien possède des effets comparables au système sympathique.

En résumé, pour augmenter le volume systolique, il y a deux moyens. On peut augmenter le VTD en augmentant le retour veineux. Ou bien, on peut diminuer le VTS en augmentant la force de contraction via le système sympathique ou endocrinien.

COMMENT MODULER LA FRÉQUENCE CARDIAQUE ?

Il y a deux systèmes qui agissent sur le nœud sinusal. Le système sympathique qui augmente la fréquence et le système parasympathique qui la diminue.

Le système sympathique utilise la noradrénaline comme neurotransmetteur. Cette dernière agit sur les cardiomyocytes et sur les cellules pacemakers du nœud sinusal par le biais du récepteur bêta moins adrénergique. Elle entraîne l'augmentation de l'AMPc qui active une protéine kinase A. Cette dernière phosphoryle les canaux calciques de type L et augmente l'entrée du calcium. Le but n'est pas une contraction. Si les canaux sont phosphorylés, la probabilité d'ouverture augmente. Plus de calcium entre dans la cellule.

Attention, la noradrénaline agit différemment chez une cellule pacemakers ou un cardiomyocyte. Le mécanisme de transduction est identique mais la finalité est différente. Il faut distinguer l'action électrique, c'est-à-dire l'augmentation de la fréquence cardiaque de l'action mécanique, c'est-à-dire l'augmentation de la contractilité, la force de contraction.

En ce qui concerne les cellules pacemakers, l'entrée de charges positives les dépolarise plus rapidement. L'entrée de calcium augmente le temps de dérive, la pente du potentiel d'action. La pente des cellules pacemakers est plus élevée. Un nouveau seuil pour le déclenchement du potentiel d'action est atteint plus rapidement. La fréquence de décharge est plus élevée. Par ce biais, le système sympathique accélère la fréquence cardiaque. Attention : l'augmentation de la fréquence cardiaque ne concerne que les cellules pacemakers du nœud sinusal.

Cours de physiologie cardiaque

Le système parasymphatique a deux effets sur les cellules pacemakers :

- Il ralentit la fréquence cardiaque en utilisant l'acétylcholine. Celui-ci agit sur le récepteur muscarinique M₂. Il active une protéine G_i qui se sépare en deux constituants : les sous-unités α_i et $\beta\gamma$. $\beta\gamma$ active un canal potassique qui crée une hyperpolarisation (le potentiel de membrane est abaissé). Si le taux de dérive ne change pas, il faudra plus de temps pour atteindre le seuil.
- Le deuxième effet est médié par la sous-unité α_i . Celle-ci inhibe la protéine kinase A. En parallèle, les niveaux d'AMPc sont diminués. La phosphorylation des canaux calciques L est réduite et leur probabilité d'ouverture diminue. Moins de canaux calciques L sont ouverts. Tout ceci conduit à une dérive de potentiel qui a une pente plus faible. En combinant l'hyperpolarisation et un taux de dérive faible, la fréquence cardiaque est ralentie. Le seuil à partir desquels les canaux peuvent s'ouvrir est abaissé.

Lorsqu'on fait une course à vélo, le débit cardiaque doit augmenter. Pour cela, un centre sur le tronc cérébral est activé. Ce dernier active le système sympathique et inhibe le système parasymphatique. La fréquence cardiaque augmente. En parallèle, ce centre stimule la libération d'adrénaline. Celle-ci a une action sympathique : la contractilité augmente, le VTS diminue, le VS augmente et le débit cardiaque augmente.

Le système sympathique a une action sur le système veineux. Ce dernier agit comme un grand réservoir. La vasoconstriction réduit le volume de ce réservoir. Ce sur-volume va vers le sang.

Si le nerf vague occasionne un trop fort ralentissement. Le débit cardiaque sera insuffisant pour irriguer correctement tous les organes. Le cerveau n'étant pas suffisamment vascularisé, il provoque un choc vagal. Ce dernier cause une perte de conscience et une chute. Dès que l'on est couché par terre, le cerveau est à nouveau correctement vascularisé.

La fréquence de décharge des cellules pacemakers du nœud sinusal est de 100 décharges par minute. Or, la fréquence cardiaque est de 70 battements par minute. Pourquoi ?

Le système parasymphatique crée un tonus, un tonus vagal qui maintient la fréquence cardiaque à un niveau plus bas.

Il ne faut pas oublier qu'on est toujours en équilibre. Cet équilibre subit l'action du système sympathique et celle du système parasymphatique.

En résumé, les mécanismes de régulation permettent de modifier le débit cardiaque. Le système sympathique à un effet sur le retour veineux. Tous ces mécanismes sont liés et régulés par le cerveau. Les centres régulateurs mettent en action le SNA et le système endocrânien pour pouvoir répondre à la demande.

BIOÉNERGÉTIQUE CARDIAQUE

IMPLICATIONS ÉNERGÉTIQUES

Le cœur nécessite beaucoup d'énergie sous forme d'ATP et est sollicité constamment. L'ATP doit être constamment en action et de ce fait, elle est doit être produite en permanence. A cet effet, le cœur contient beaucoup de mitochondries. A noter, que la consommation énergétique et en oxygène du cœur diffère en fonction du travail exécuté et l'évolution du débit cardiaque. De plus, il nécessite un approvisionnement énergétique systématique et important. Il tire son énergie de l'oxydation du glucose (principalement), des acides gras et du lactate. Il est versatile, mais il a absolument besoin d'un approvisionnement et de pouvoir oxyder ses substrats. Pour cela, il reçoit une grande quantité d'oxygène par la circulation. Par la mesure de la consommation d'oxygène, il est possible de déterminer l'efficacité cardiaque.

Cours de physiologie cardiaque

Une augmentation de la fréquence cardiaque est couteuse en énergie. De même, l'augmentation de la contractilité est couteuse en énergie (la mobilisation du calcium exige de l'énergie). Tandis qu'une augmentation du volume systolique coûte moins d'énergie. Ainsi, l'augmentation du volume est moins chère qu'une augmentation de la fréquence. Le but est d'augmenter l'efficacité cardiaque. Si le volume est plus petit mais la fréquence est plus élevée, le même débit cardiaque sera maintenue mais la demande d'énergie sera plus élevée.

L'activité a un impact sur la bioénergétique cardiaque. Soulever des charges augmente la fréquence et la contractilité mais pas le volume. La marche n'augmente pas la fréquence cardiaque mais le retour veineux. De ce fait, elle coûte moins d'énergie. Selon la loi de Frank-Starling, l'augmentation du volume systolique par l'augmentation du VTD est un phénomène passif, intrinsèque du cœur. De ce fait, elle est peu couteuse.

La loi de Frank-Starling a un effet passif. Le remplissage est plus important, le volume augmente mais la fréquence est plus basse. De ce fait, la consommation énergétique diminue.

Une augmentation de la postcharge, c'est-à-dire une hypertension est très couteuse en énergie. Elle peut conduire à une insuffisance cardiaque.

Si la pression est très élevée, la force pour pousser et maintenir le même débit cardiaque est plus élevée et donc la demande d'oxygène est plus grande.

PARTIE VASCULAIRE

EQUATION DE POISEUILLE

Le sang est une masse qui se déplace dans un tube. Le débit à travers un tube est égal à la différence de pression divisée par la résistance. Le but est de déplacer une masse. Pour cela, il est nécessaire d'appliquer une force, dans ce cas la pression. Si la pression est identique dans toute la longueur du tube, il n'y aura pas de déplacement. De ce fait, il est nécessaire d'avoir une différence de pression (gradient de pression). Le liquide se déplace dans le sens de ce gradient de pression.

De plus, il existe une force qui s'oppose au déplacement, la force de frottement qui entraîne une résistance à l'écoulement. Le débit est la différence de pression divisée par la résistance. Le débit est proportionnel à la pression mais est inversement proportionnel à la résistance. La résistance est proportionnelle à la viscosité.

Qu'est-ce qui détermine la résistance?

Si l'on consomme de l'EPO (la capacité à transporter de l'oz augmente), l'hématocrite augmente et de ce fait, la viscosité est plus élevée. La résistance augmente et ainsi les vaisseaux risquent de se briser. En conditions physiologiques, la viscosité n'est pas un moyen de régulation. De ce fait, elle est considérée comme une variable constante.

Un autre paramètre est la longueur du vaisseau. Plus un vaisseau est long, plus de force s'exerce sur le vaisseau. Plus le liquide est en contact avec le vaisseau dans une grande distance, plus la résistance sera importante. A nouveau, ce paramètre est constant, car la longueur des vaisseaux ne varie pas chez l'adulte.

Le « r » représente le rayon du vaisseau. Ce facteur permet de réguler très finement le débit. Il correspond au diamètre. Attention, il est calculé à la puissance 4. Son incidence sur la résistance sera donc importante. Si l'on double le rayon, la résistance diminue d'un facteur 16. C'est le meilleur moyen pour pouvoir moduler le diamètre de cet organe.

CARACTÉRISTIQUES DES VAISSEAUX

Le système vasculaire est constitué de différentes parties. Chacune possède des propriétés particulières.

Les grosses artères ont un grand diamètre (environ 1 cm) avec de nombreuses fibres élastiques qui accueillent de grandes quantités de sang. Elles peuvent se dilater facilement de manière à accommoder un volume. Elles absorbent de l'énergie sous forme de pression qu'elles rendent lorsqu'elles reprennent leurs formes initiales.

Les artérioles ont une paroi musculaire lisse importante qui permet la contraction et la relaxation de manière à faire varier le débit. Ainsi, le diamètre peut être fortement modifié et par conséquent la résistance.

Les capillaires sont formés d'une couche unique de cellules endothéliales plus mince. La membrane est fine. De ce fait, les capillaires constituent un lieu d'échange. Elle permet l'échange entre le sang et l'espace interstitiel.

Les veinules sont de petits vaisseaux qui disposent de peu de fibres élastiques mais de fibres de collagène. Ils se réunissent et forme une veine.

Les veines possèdent un diamètre plus important et peuvent accumuler des volumes de sang. Leurs parois sont peu élastiques. La musculature lisse permet de jouer sur le volume de sang contenu dans le système veineux. Le système veineux a une capacité à emmagasiner un volume de sang important et à la restituer en fonction d'un certain nombre de régulation. Les plus grosses veines ramènent le sang au cœur.

VARIATION DE LA PRESSION LE LONG DU SYSTÈME VASCULAIRE

La pression le long du système vasculaire n'est pas la même. Selon l'équation de Poiseuille, la pression est plus basse à la fin.

La pression la plus élevée se trouve à la sortie du ventricule. Au niveau artérielle, la pression n'est pas stable. La pression oscille suite aux mouvements de compression et de relaxation. La pression est maximale pendant la systole, alors qu'elle diminue pendant la diastole. Au fur et à mesure que le sang s'écoule à travers le système artériel, on aura une diminution de la pression.

En plus de la chute de pression dans la circulation systémique, il y a une chute de pression au niveau des artéioles car c'est l'endroit où la résistance est la plus grande (le diamètre est très petit). C'est la plus importante.

Si la chute de pression est moins importante (parce que le diamètre est plus grand), le débit en aval sera plus grand. On joue sur la résistance pour permettre l'éjection de davantage de sang en aval. Au niveau des capillaires, la pression est basse mais suffisante pour passer à travers le lit capillaire.

Le même principe est valable au niveau de la circulation pulmonaire ; il y a le même principe mais la différence de pression est plus basse. La pression pulmonaire est plus petite que la pression systémique

COMPLIANCE ARTÉRIELLE

(Aptitude d'une cavité organique à changer de volume sous l'influence d'une variation de pression²).

Pourquoi la pression artérielle fluctue-t-elle ?

La capacité des vaisseaux à accommoder le volume de sang avec un changement de pression est moins importante. Plus la compliance est élevée, plus le vaisseau peut accommoder un volume de sang. Plus la pente de cette courbe est élevée, plus le vaisseau est compliant. Pour accommoder le même volume, il est nécessaire une forte augmentation de la pression. L'aorte est un vaisseau très compliant. Si la pression augmente, les parois s'écartent, l'aorte commence à accommoder un certain volume. Tout dépend des fonctions élastiques des parois.

Lors de la systole, le sang pompé ne peut pas rejoindre toute la circulation à cause de la pression artérielle (qui s'y oppose). Il reste dans l'aorte qui est très élastique et qui s'accommode. A la fin de la systole, la valve semi-lunaire est fermée, le sang est obligé d'aller dans la circulation. Il y a une augmentation de la pression au niveau de l'aorte. Pendant la diastole, les parois tendent à revenir à leurs positions initiales. L'aorte se comprime reprend sa forme et pousse le sang de manière continue. Le flux est donc continu. La compliance artérielle permet de maintenir un flux continu de sang dans la circulation même pendant la diastole. Sans cette compliance, le sang ne se déplacerait pas pendant la diastole. Si les artères se comportaient comme des tuyaux rigides, il y aura une accélération de la circulation pendant la systole et la pression serait nulle pendant la diastole.

La compliance permet d'assurer une circulation continue et non pas par à coup. Il y a donc des oscillations de pression à l'intérieur de l'aorte. La pression augmente au maximum pendant la systole et diminue au cours de la diastole. L'aorte absorbe ces oscillations pour les transformer en flux continu.

Une mesure de la pression artérielle indique deux valeurs qui représentent le maximum et le minimum. La pression différentielle correspond à la différence de pression entre la pression diastolique et la pression systolique.

² Wikipédia

QU'EST-CE QUI PEUT FAIRE VARIER LA PRESSION SYSTOLIQUE ?

Le volume d'éjection fait varier la pression systolique. Si la force de contraction des ventricules augmente, le volume d'éjection augmente. Si le volume d'éjection augmente, la pression des parois de l'aorte augmente.

Il est également possible de modifier les propriétés élastiques de l'artère. Si l'on modifie les parois des artères, ceci aura une conséquence sur la pression. Si l'artère est moins élastique, la compliance diminue pour le même volume. La pression nécessaire pour dilater les parois est plus élevée. Ainsi la pression systolique doit être plus élevée. C'est le cas lors d'une rigidification des artères, causée par l'excès de cholestérol.

MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE ET DU POULS RADIAL

L'artère brachiale est comprimée. Un manchon est placé sur la partie supérieure du bras gauche. Il est gonflé de manière à couper la circulation. On place un stéthoscope en aval du manchon sur l'artère comprimée. La pression est relâchée, de manière à ce que la pression systolique devienne supérieure à la première. Les parois de l'artère brachiale vont s'écarter pendant un bref instant, laissant passer un jet de sang qui produit un bruit. A ce moment-là, la pression affichée correspondra à la pression systolique. On réduit la pression graduellement. Pendant cette période le bruit change de tonalité, il devient plus sourd. A un certain moment il n'y aura pas de bruit, ce qui correspond à la pression diastolique.

Ces deux pressions reflètent les oscillations de la pression artérielle en fonction du cycle cardiaque.

PRESSIION ARTÉRIELLE MOYENNE

Du point de vue physiologique, ce qui nous intéresse c'est la force qui est exercée en moyenne pour propulser le sang. On préfère une valeur qui puisse être comparée à une valeur de référence.

Le débit correspond à : $\frac{P_{artérielle} - P_{veineuse}}{Résistance}$. La pression veineuse est présente au niveau des veines caves supérieur et inférieur (atrium droit). Par convention, on considère que cette pression est nulle. De ce fait, le débit est défini par la pression artérielle moyenne.

Le problème est que cette pression oscille constamment. Ainsi la pression moyenne est estimée à partir des pressions systoliques et diastoliques.

La pression artérielle moyenne est égale à la pression diastolique plus un tiers de la différence entre la pression systolique moins la pression diastolique. C'est ce qu'on appelle la pression différentielle.

POURQUOI UN TIERS ?

C'est purement géométrique. Si l'on doit mesurer la surface moyenne, on est à un tiers entre la pression systolique et diastolique.

COMPARAISON DE LA PRESSION ENTRE DEUX SUJETS

Pour le sujet A : $\frac{120}{90}$. Pour le sujet B : $\frac{160}{70}$.

En considérant que la résistance est identique, les deux individus ont le même débit.

A QUOI SERT LA PRESSION ARTÉRIELLE MOYENNE ?

Quel que soit le besoin, l'important est de maintenir la pression. En fonction des modifications dans la pression artérielle moyenne, le système met en action des adaptations pour rétablir la pression artérielle moyenne.

Si l'on réduit la résistance, on aura une baisse de la différence la pression. Si le débit est constant et si l'on réduit la résistance, il y aura moins de sang.

Cours de physiologie cardiaque

Le but est de maintenir la pression du système constante. Si la pression diminue, il suffit d'augmenter le débit pour qu'elle atteigne à nouveau son niveau.

La pression artérielle moyenne nous renseigne sur les modifications de résistance, c'est-à-dire sur les utilisations périphériques.

Il y a un ensemble d'organes et de tissus qui peuvent réguler localement leurs besoins. Ils peuvent jouer sur le diamètre des vaisseaux locaux de manière à augmenter le débit. Si ceci se faisait sans contrôle, il y aurait des chutes importantes.

Il y a des systèmes qui renseignent le cœur de manière à augmenter le débit cardiaque. Indépendamment des modifications périphériques, il y aura toujours un débit suffisant. Il ne faut pas oublier qu'une modification de la résistance locale a des conséquences globales sur la pression.

En résumé, il y a des besoins locaux avec une modification de la résistance locale. Pour s'assurer l'approvisionnement de tous ces tissus sans se soucier de lequel en a besoin, il suffit de suivre la pression artérielle moyenne. Dès qu'elle chute, le débit cardiaque augmente.

RÉGULATION DU DÉBIT LOCAL PAR LE DIAMÈTRE DES ARTÉRIOLES

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LES BESOINS DÉPASSENT LES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE DÉBIT ?

Au niveau de chaque tissu ou chaque organe, on peut varier le débit en modifiant le diamètre.

La solution réside à faire des choix. Localement, il est possible de réguler le débit par le biais du diamètre des artéroles. On trouve au niveau des artéroles une couche de muscle lisse. Il est possible d'induire une contraction du muscle diminuant ainsi le diamètre. Ceci augmente la résistance locale qui réduit le débit localement.

Le diamètre est sous le contrôle de l'activité myogène. A l'état basal, il y a un tonus myogène. L'état de contraction est un équilibre. Les artéroles sont dans une plage intermédiaire, il n'y a jamais une contraction ou une relaxation totale.

Le muscle est sensible aux influences multiples. Si la pression augmente, le muscle est étiré. Le muscle lisse répond à cet étirement soit en se contractant plus fortement soit en se relâchant de manière à garantir un débit constant. Il y a un phénomène d'adaptation du muscle lisse en fonction de la pression artérielle et à ses variations.

Si l'on a une augmentation de la pression artérielle, ceci devrait étirer la paroi de l'artérole et ainsi modifier le débit dans les organes, ou au contraire se contracter. Cette capacité des artéroles permet de maintenir un débit constant. Il est vitale pour certain organe de maintenir un débit constant. Ce genre de phénomène d'autorégulation du débit est important pour le cerveau. Il est ainsi protégé des variations de la pression artérielle moyenne.

RÉGULATION LOCALE ET HORMONALE : AUTRES RÉGULATEURS DU DÉBIT SANGUIN

Il est possible de réguler localement le débit sanguin en modifiant le diamètre des artéroles. C'est ce qu'on appelle, l'hyperhémie active. L'hyperhémie active est un mécanisme qui permet de faire varier la résistance périphérique aux endroits où un débit sanguin supplémentaire est nécessaire.

Il y a aussi des facteurs libérés par les cellules endothéliales qui participent au maintien du tonus vasculaire.

Lorsqu'un muscle devient actif, il produit une série de métabolites qui peuvent agir directement sur le muscle lisse des artéroles pour conduire à une vasodilatation. Le pH diminue, les concentrations de potassium, d'adénosine (résultant de la dégradation de la dégradation de l'ATP) et du CO₂ augmentent. Toutes ces

Cours de physiologie cardiaque

substances sont des vasodilatateurs. L'ensemble de ces facteurs ont un effet vasodilatateur. La vasodilatation permet l'afflux sanguin nécessaire pour maintenir l'apport en oxygène et en nutriments nécessaires. Tant que les besoins ne dépassent pas les capacités du système, le débit est régulé par libération de substances locales.

Ce sont donc les médiateurs locaux produits par les tissus qui entraînent une vasodilatation et donc une augmentation de débit sanguin au niveau des muscles. Une fois les muscles désactivés, les métabolites disparaissent. A cause du tonus vasculaire, on reprend une situation normale.

Le tonus vasculaire dépend des métabolites des muscles, des cellules endothéliales, cellules sanguines, système hormonal. En effet, le sang contient des hormones circulantes. Certains organes sentent des variations et libèrent des substances. Ceci fonctionne très bien lorsqu'on ne dépasse pas les capacités de la pompe. Les substances produites par les cellules sanguines sont libérées lors de l'inflammation.

Tant que les besoins et les demandes périphériques restent à l'intérieur de la pompe, tout ceci peut se réguler de manière autonome.

Dès que les capacités du système sont dépassées, il faut faire des choix. Un autre système intervient de manière à réduire le débit aux organes non essentiels pour alimenter les organes impliqués dans l'activité. Ce système extérieur est le système nerveux autonome. Il agit de manière ciblée. Il permet de réduire le flux sanguin à certains endroits et d'augmenter dans d'autres. Le système nerveux sympathique innerve une grande partie des artéioles périphériques. S'il est stimulé, il induit une vasoconstriction. La noradrénaline agit par le biais des récepteurs α . Certains organes tels que le cerveau échappent à ce contrôle ; les artères cérébrales sont peu influencées par le système sympathique. De plus, il n'est pas souhaitable que les muscles, le cœur et le foie soient soumis à la même règle. L'activation du système sympathique agit sur les glandes surrénales (en activant les récepteurs α) provoquant la libération d'adrénaline. L'adrénaline agit sur le récepteur β . Ces récepteurs entraînent sur les artéioles une vasodilatation. Ces récepteurs β -adrénergiques sont présents surtout sur les muscles, le cœur (les artères coronaires) et le foie. Ainsi, on continue à courir (pour échapper à l'ours ou au caribou qui nous poursuit), à oxygéner le cœur et à produire du glucose.

En mettant en marche le système sympathique, on provoque une vasoconstriction dans la plupart des organes et une vasodilatation au niveau musculaire, cardiaque et au niveau foie. Celle-ci permet l'augmentation de l'approvisionnement au muscle, une augmentation du débit cardiaque, et une augmentation de la production de substrat énergétique.

LES CAPILLAIRES

Les capillaires sont le lieu privilégié d'échange entre le sang et l'espace interstitiel. Pour favoriser cet échange, les capillaires forment de petits vaisseaux d'un millimètre de longueur et disposent d'une seule couche de cellules endothéliales.

Il y a trois types de capillaires :

- Les capillaires continues : Il y a des fentes entre les cellules endothéliales.
- Les capillaires fenestrées : Ils ont en plus des pores.
- Les capillaires discontinus : Ils ont en plus des fentes très grandes.

Les capillaires les plus répandus sont les capillaires continus. Les échanges à travers la paroi des capillaires peuvent se faire soit, via ces fentes ou pores, soit à travers la membrane des cellules endothéliales. Ceci dépend de la nature physico-chimique des molécules échangées.

On distingue :

- Diffusion simple : capillaires continus pour les substances liposolubles
- Diffusion facilitée : capillaires continus avec transporteurs pour les substances hydrosolubles (capillaires cérébraux)
- Filtration : capillaires avec des ouvertures
- Pinocytose : vésicules qui accumulent leurs substances et les font passer d'un côté à un autre.
- Diapédèse : cellules du système immunitaire qui passent entre les cellules endothéliales.

Si les molécules sont hydrophiles, les échanges ne pourront se faire qu'à travers les fentes par un phénomène de filtration (en suivant le déplacement de l'eau pour autant que sa taille soit inférieure au diamètre du pore). Il existe des capillaires continus qui ne possèdent pas de fentes. L'échange des molécules hydrophiles ne peut pas s'effectuer ni par diffusion simple ni par filtration. C'est le cas du cerveau qui dispose d'une barrière hémato-encéphalique. Dans ce cas, on applique la diffusion facilitée à l'aide de transporteurs spécifiques. Pour certaines grosses molécules, notamment les peptides, il existe des mécanismes de pinocytose. De grosses vésicules se chargent de transporter des molécules d'un côté à un autre.

QU'EST-CE QUI EST ÉCHANGÉ ?

La fonction principale du système cardio-vasculaire est l'apport des nutriments énergétiques nécessaires pour maintenir l'activité des tissus. Le glucose est transporté par le sang. C'est une petite molécule qui peut passer par les pores. Il peut être émis par filtration ou par diffusion facilitée (transporteur spécifique). Pour oxyder le glucose, il faut de l'oxygène. L'O₂ et le CO₂ sont des gaz liposolubles. Ils diffusent (diffusion simple) à travers les membranes facilement car ils peuvent utiliser toute la surface pour traverser.

L'autre fonction du système cardio-vasculaire est l'élimination des déchets métabolites.

FORCES QUI RÉGISSENT LES ÉCHANGES

Il existe quatre forces qui déterminent le mouvement de l'eau. Elles sont nommées les forces de Starling et elles régulent les volumes extracellulaires et le sang.

Il y a tout d'abord les forces hydrostatiques. Lorsque le sang arrive dans un capillaire, il arrive avec une certaine pression. A l'entrée du capillaire, il y a une pression hydrostatique qui pousse le liquide à sortir dehors.

A cette force s'oppose une autre force hydrostatique. Cette dernière se trouve à l'extérieur. Elle correspond à la pression hydrostatique exercée par le liquide interstitiel. Elle a pour but de faire entrer du liquide à l'intérieur du capillaire (du milieu extracellulaire au capillaire).

La différence de ces deux forces donne la pression nette de filtration. La pression qui tend à faire sortir le liquide est plus élevée que celle qui tend à le faire rentrer (du capillaire au milieu extracellulaire).

A ces deux forces, s'opposent les pressions oncotiques. Elles sont liées à la pression osmotique. Le liquide tant à se déplacer d'un compartiment où le soluté est moins concentré vers un compartiment où le soluté est plus concentré.

Les protéines sont plus concentrées à l'intérieur du sang, notamment l'albumine. La membrane d'un capillaire est une membrane semi-perméable. Lorsque la pression est déterminée par les protéines, on parle de pression oncotique. Dans le cas des capillaires, la pression oncotique s'exerce du tissu interstitiel vers l'intérieur du capillaire et inversement, il y a une pression oncotique qui s'exerce dans l'autre directement. La moyenne des deux montre que la pression nette s'exerce depuis le liquide interstitiel vers l'intérieur des capillaires.

COMMENT CES PRESSIONS VARIENT-ELLES ?

A l'entrée du capillaire, au plus près de l'artériole, la pression hydrostatique à l'intérieur du capillaire est élevée. La différence de pression hydrostatique est plus élevée que la différence de pression oncotique. La force résultant de filtration sera positive. Il y a une sortie nette à travers le capillaire. Au fur et à mesure que l'on avance dans le capillaire, les pressions oncotiques ne varient presque pas ; elles restent constantes. La pression hydrostatique provenant du liquide interstitiel reste constante. La seule variable qui change est la pression hydrostatique à l'intérieur du capillaire. Il y a une certaine résistance à l'écoulement ; la pression diminue. Plus on avance le long du capillaire, plus la différence de entre les pressions hydrostatique et oncotique diminue. Le résultat net est la diminution de la filtration jusqu'à l'équilibre. Au point d'équilibre, il n'y aura pas de mouvements nets de liquide entre les deux. A partir de cet endroit, la différence de pression oncotique devient supérieure à la différence de pression hydrostatique. Il n'y a pas de filtration mais une absorption. Le capillaire absorbe une partie du liquide interstitiel. Dans la partie du capillaire proche de la veinule, il y aura une absorption de liquide interstitiel.

Dans un système parfait (c'est-à-dire que le point d'équilibre est au milieu), le volume filtré est égal au volume absorbé. Le résultat net ne devrait pas montrer aucune différence de volume. Dans la réalité, il y a un léger déséquilibre en faveur de la filtration. Il y a une légère perte de volume sanguin. Le rôle de système lymphatique est, justement, de récupérer cet excès.

Si l'on modifie la pression en amont ou en aval, il y a un impact sur l'équilibre entre la filtration ou l'absorption. Il est possible d'agir de manière importante et rapide sur la pression hydrostatique intra-capillaire. La pression au début du capillaire est déterminée par l'artériole.

Si le débit augmente (par augmentation du diamètre de l'artériole (baisse de la résistance)), la pression hydrostatique en début du capillaire augmente.³ Ceci entraîne une filtration plus importante (c'est comme si on partait d'un point plus élevé). Il y aura donc une accumulation de liquide dans l'espace interstitiel.

Inversement, une vasoconstriction, diminue la pression hydrostatique et donc la portion de filtration sera plus petite. La manière pour augmenter l'absorption, c'est de créer une vasoconstriction (= diminution du débit).

Si la pression hydrostatique augmente au niveau des veinules, la filtration sera plus étendue au niveau capillaire. Le résultat net correspondra à une accumulation du liquide dans l'espace interstitiel à savoir un œdème. Si l'on reste assis pendant de longues heures, on a un gonflement des pieds. A cause de la gravité le sang tend à s'accumuler dans les membres inférieurs, ce qui entraîne une augmentation de la pression veineuse et fait augmenter la pression hydrostatique en fin de capillaire. On a le même phénomène chez les gens qui travaillent debout pendant de longues périodes. On peut contrecarrer cet œdème à l'aide de bas de soutien. On oppose une force contraire (qui comprime le liquide interstitiel), de manière à réduire l'importance de la force hydrostatique.

Lors d'une hémorragie, il y a une perte de volume sanguin total. Il est important de préserver le volume sanguin total. Le système induit une vasoconstriction de manière à réduire la pression hydrostatique du capillaire, à réduire la filtration et à augmenter l'absorption. Le liquide interstitiel est récupéré et le volume sanguin augmenté.

LE SYSTÈME LYMPHATIQUE

Le rôle du système lymphatique est de récupérer le liquide en plus. Les vaisseaux lymphatiques sont constitués d'une paroi de cellules endothéliales unis. Les fentes entre les cellules endothéliales permettent aux liquides et aux molécules d'être captées et de se déplacer dans ce réseau. Contrairement aux capillaires, il est nécessaire

³ Si la résistance diminue, la variation de pression diminue ce qui signifie que la pression en aval de l'artériole sera moins basse.

Cours de physiologie cardiaque

d'avoir un mécanisme particulier pour pouvoir déplacer un liquide. Les vaisseaux lymphatiques sont fermés à une extrémité. Les vaisseaux possèdent des valves unidirectionnelles (sens : des capillaires vers les veines). Le liquide pourra circuler dans une seule direction. De plus, on retrouve une couche de muscle lisse qui se contracte périodiquement.

En 24 heures, 2 à 4 litres de liquide sont remis en circulation. C'est une petite fraction de liquide par rapport au volume de sang pompé par le cœur. Il ne faut pas oublier que le volume sanguin total est de 5 litres. Autrement dit, sans le système lymphatique, on aurait perdu en 24 h notre sang entièrement.

LE SYSTÈME VEINEUX

Le système veineux est l'endroit où l'on retrouve le volume sanguin le plus important. En effet, le système veineux permet d'accumuler des volumes de sang important.

Contrairement au système artériel, le système veineux contient beaucoup de sang mais travaille à des pressions basses. La différence de pression est faible.

La capacitance veineuse est la propriété d'accumuler un grand volume de sang, sans engendrer une augmentation de pression. C'est une sorte de grande compliance propre aux caractéristiques des parois. Celle permet de constituer un réservoir très important pour l'organisme.

Les parois d'une veine ne sont pas élastiques mais semi-rigides. Cependant, lorsque la veine reçoit un certain volume de sang, elle se dilate sans augmenter la pression à l'intérieur. Si l'on atteint l'extension maximum des parois de la veine, alors la pression va augmenter fortement sans qu'il y ait une forte augmentation de volume (la veine n'est pas élastique). La plupart des veines sont lâches. De ce fait, elles peuvent accueillir des volumes importants en écartant leurs parois. Cette caractéristique est mise à profit lorsqu'on module le retour veineux. Il est possible de moduler le volume télédiastolique en modifiant la quantité de sang qui revient au cœur.

LE RETOUR VEINEUX

Il existe trois mécanismes qui permettent d'augmenter le retour veineux. Autour des parois des veines, on retrouve une couche de muscles lisses. Cette couche, comme au niveau des artérioles, est innervée par le système nerveux sympathique. Si l'on active le système nerveux sympathique, on entraîne une constriction au niveau des veines. Si l'on a une veino-constriction, le volume à l'intérieur des veines est réduit. Une partie du sang contenue est poussée vers le cœur (remis dans la circulation). Ainsi, le retour veineux augmente. Un deuxième mécanisme est la pompe musculaire. En plus, des muscles lisses, il y a des valves unidirectionnelles qui favorisent le mouvement du sang. A chaque contraction musculaire, les veines sont comprimées, le sang est poussé dans la direction du cœur. Ce phénomène est observé lorsqu'on reste longtemps sans bouger. Les soldats qui font la garde pendant des heures ne mettent pas en action la pompe musculaire, ce qui veut dire que le sang s'accumule dans les membres inférieurs. Le retour veineux est réduit, le volume téléstolique est réduit, ce qui conduit à une baisse du débit cardiaque. Il existe un troisième mécanisme qui influence le retour veineux que l'on appelle la pompe abdominal et thoracique. Il y a des veines abdominales qui ramènent le sang vers le cœur. Lors de l'inspiration, il y a un abaissement du diaphragme qui comprime les veines. Au niveau abdominal, la compression et l'action des valves poussent le sang vers le haut du cœur. En parallèle, les veines se trouvant à l'intérieur du thorax verront leur pression diminuer. Ceci favorise l'écoulement du sang. Il y aura un gradient de pression plus élevé à l'intérieur des veines abdominales que celles du niveau thoracique.

Le but du jeu est de maintenir la pression artérielle moyenne constante. Le système cardio-vasculaire joue sur deux paramètres, à savoir le débit cardiaque et la résistance périphériques totale. La résistance varie selon le diamètre des artérioles. Il peut y avoir une régulation locale (hyperhémie active) ou une régulation à travers le système nerveux sympathique ou endocrinien. Le débit cardiaque est influencé par la fréquence en diminuant

ou en augmentant l'activité du système sympathique (effet des surrénales). De plus, il peut aussi varier en modifiant le volume systolique. On peut changer le volume télédiastolique via le retour veineux.

COMMENT LE SYSTÈME MET EN ACTION LES MÉCANISMES DE MANIÈRE SYNCHRONISÉE POUR MAINTENIR LA PRESSION ARTÉRIELLE MOYENNE CONSTANTE ?

$$P_{artérielle} = \text{DébitCardiaque} * \text{RésistancePériphérique}$$

La pression artérielle peut être modifiée en agissant sur le débit cardiaque et/ou la résistance périphérique.

Pour cela, il faut une sorte de sonde de pression. Dans le cas du système cardio-vasculaire, ce sont les barorécepteurs. Ils sont localisés à différents endroits dans le système artériel notamment au niveau de la crosse de l'aorte et des sinus carotidien. Ce sont des récepteurs qui sentent les variations de pression. S'il y a un étirement de la paroi de leur membrane, ces récepteurs sont activés. Tandis qu'un relâchement conduit à une diminution de leur activité.

Ils sont placés à des endroits stratégiques. Ces barorécepteurs envoient leurs informations au centre de régulation cardio-vasculaire qui se situe au niveau du tronc cérébral. Il existe un noyau, le noyau du tractus solitaire. Ce dernier est centre d'intégration cardio-vasculaire. Il fait synapse avec les noyaux du système nerveux autonome. S'il y a une augmentation de la pression artérielle, il y aura une augmentation de signaux. Ces informations se relaient à deux types de neurones. Certains sont des neurones excitateurs qui vont stimuler les neurones du système nerveux parasymphatique et inhiber ceux du système sympathique. Ce dernier renvoie des informations notamment au système cardiaque, de manière à diminuer la fréquence cardiaque. Si la fréquence diminue, le débit s'abaisse. La pression artérielle va donc diminuer. En parallèle, il y a des neurones inhibiteurs qui vont réduire l'activité du système sympathique. Ceci engendre aussi une diminution de la fréquence cardiaque. C'est un mécanisme miroir qui met toujours en opposition les système sympathique et les système parasymphatique.

Si l'activité sympathique diminue, la veino-constriction diminue. Le retour veineux diminue. Le volume systolique diminue, de même que le débit cardiaque. Il y a une combinaison de la réduction de la fréquence cardiaque et de la réduction du volume systolique pour réduire le débit cardiaque. Si le débit cardiaque diminue, la pression artérielle moyenne s'abaisse.

Dans le cas d'une diminution de la pression artérielle moyenne causée par une augmentation de l'activité musculaire. Ceci est détecté par les barorécepteurs qui déclenchent les mécanismes pour augmenter.

Si l'on a une activation du système parasymphatique et une diminution du système sympathique au niveau de l'aorte :

- Réduction de la fréquence cardiaque -> baisse de la tension
- Réduction du retour veineux -> baisse de la pression TDL -> baisse de la pression TS -> baisse du volume cardiaque
- Vasoconstriction des artérioles -> augmentation de la résistance

Le système sympathique agit sur la fréquence, le volume télédiastolique (retour veineux) mais aussi au niveau du volume télésystolique. Si l'y a une diminution de la pression moyenne, il va agir de manière à réduire le volume télésystolique.